■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের [illegible] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৯%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৪/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : সাংখ্যিক বিশ্লেষণ

বিষয় কোড : 233705

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :–প্রতিটি বিভাগ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কখন সাংখ্যিক অন্তরীকরণ আবশ্যক? *[৩.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) দ্বিবিভক্তি পদ্ধতির অসুবিধা কী?

(গ) এক চলকের বীজগাণিতীয় সমীকরণ কী? *[১.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) সমদূরবর্তী কোটির জন্য সাধারণ বর্গীকরণ সূত্রটি লেখ। *[৩.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) অ-রৈখিক সমীকরণ জোট কাকে বলে? *[৭.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) শক্তি পদ্ধতি কী? *[৫.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) পিভোট কৌশল কী? *[৪.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) অয়লারের পরিবর্তিত পদ্ধতিটি লেখ। *[৬.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) স্বভাবী বহুপদী কাকে বলে? *[৪.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) সিম্পসন $\frac{1}{3}$ পদ্ধতির ভুল কী লেখ। *[৩.১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) কখন কেন্দ্রীয় ব্যবধান সূত্র ব্যবহৃত হয়?

(ঠ) গাউস-জ্যাকবি পদ্ধতির অপর নাম কী? *[৫.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। False-position পদ্ধতিতে $x^3 - 2x^2 - 4 = 0$ সমীকরণের চার দশমিক স্থান পর্যন্ত একটি মূল নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-১ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। অসম ব্যবধির জন্য নিউটনের আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। *[অধ্যায়-২ এর গ বিভাগের ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতিতে নিচের অ-রৈখিক সমীকরণ জোটের বাস্তব মূল নির্ণয় কর : *[অধ্যায়-১ এর গ বিভাগের ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x}\,dx$ এর মান নির্ণয় কর।

৬। অয়লার এর পদ্ধতি এবং অয়লারের পরিবর্তিত পদ্ধতির মধ্যে কোনটি বেশি সঠিক এবং কেন? *[অধ্যায়-৬ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। কোনো পরীক্ষায় কিছুসংখ্যক প্রার্থীর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নে প্রদত্ত হলো। 42 নম্বরের নিচে প্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা নির্ণয় কর :

প্রাপ্ত নম্বর	0 – 19	20 – 39	40 – 59	60 – 79	80 – 99
প্রার্থীর সংখ্যা	41	62	65	50	17

৮। পর্যায়ক্রমিক এপ্রক্সিমেশন-এর পিকার্ডের পদ্ধতি বের কর।

৯। *[অধ্যায়-৩ এর গ বিভাগের ১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। $f(x) = 0$ সমীকরণের একটি মূল নির্ণয় করতে Bisection পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে $x - \cos x = 0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-১ এর খ বিভাগের ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। সমব্যবধির জন্য নিউটনের অগ্র আন্তঃপাতন এবং পশ্চাৎ আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। *[অধ্যায়-২ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। *[অধ্যায়-৩ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। *[অধ্যায়-৩ এর ১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ এর বৃহত্তম আইগেন মান ও সংশ্লিষ্ট আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর। অতঃপর অবশিষ্ট আইগেন মান বের কর।

১৫। রৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান বের করার জন্য গাউস-সেইডেল পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। *[অধ্যায়-৫ এর ১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। *[অধ্যায়-৬ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য–২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233705

Subject Name : Numerical Analysis

সাংখ্যিক বিশ্লেষণ

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান

(Solution of Equation In One Variable)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ১.০১ **নিউমেরিক্যাল এনালাইসিস কি?** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : সাংখ্যিক বিশ্লেষণ হলো গণিতের সেই শাখা যা গণনায় আসন্ন মান নির্ণয় পদ্ধতি এবং তার সঠিকতা নির্ণয় পদ্ধতি আলোচনা করা হয়।

০০০ (১.০২) **ইটারেশন পদ্ধতির মূল ভিত্তি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, ইটারেশন বা পুনরাবৃত্তি পদ্ধতির মূল ভিত্তি কি?

উত্তর : যদি $f(x)$ ফাংশন a ও b এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন এবং $f(a).f(b) < 0$ হয়, তবে a ও b এর মধ্যে অন্তত একটি মূল বিদ্যমান।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১.০৩ **ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেশন পদ্ধতি কি?** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : Foxed point state and prove the sufficient conditions for existence and uniqueness of a fixed point iteration.

০০০ ১.০৪ **কখন নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

উত্তর : যদি $f'(x) = 0$ হয়, যেখানে x_0 হলো $f(x) = 0$ সমীকরণের মূল। এক্ষেত্রে নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না।

০০ ১.০৫ **অরৈখিক সমীকরণ জোট কাকে বলে।** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যদি x, y এর একের অধিক শক্তি থাকে তবে $f(x, y) = 0$ আকারের সমীকরণকে দুই চলকের অরৈখিক সমীকরণ বলে।

০০০ (১.০৬) **তুরীয় সমীকরণ বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ট্রান্সস্ক্যানডেন্টাল সমীকরণ কি?

উত্তর : যদি $f(x)$ সূচকীয় এলগরিদমিক অথবা ত্রিকোণমিতিক রাশি ধারণ করে $f(x) = 0$ সমীকরণকে তুরীয় সমীকরণ বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১.০৭) **ফাংশনের আর্গুমেন্ট বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, $y = f(x)$ ফাংশনের আর্গুমেন্ট ও এন্ট্রি কাকে বলে?

উত্তর : দেয়া আছে, $y = f(x)$ যেকোন ফাংশন। স্বাধীন চলক x এর পর্যায়ক্রমিক মানসমূহ $x_0, x_1, x_2, \ldots\ldots x_n$ এর জন্য y এর মানসমূহ $y_0, y_1, y_2, \ldots\ldots y_n$ হলে স্বাধীন চলকের মানকে আর্গুমেন্ট এবং আর্গুমেন্টের সাপেক্ষে প্রাপ্ত অধীন চলককে এন্ট্রি বলে। যদি x এর মানসমূহ সমান দূরত্বের হয় অর্থাৎ $xi = x_0 + ih$, $i = 0, 1, 2, \ldots\ldots n$ তবে h কে অন্তরের ব্যবধি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১.০৮ **$y = f(x)$ ফাংশনের আর্গুমেন্ট ও এন্ট্রি বলতে কি বুঝায়?** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : দেয়া আছে, $y = f(x)$ যেকোন ফাংশন। স্বাধীন চলক x এর পর্যায়ক্রমিক মানসমূহ $x_0, x_1, x_2, \ldots\ldots x_n$ এর জন্য y এর মানসমূহ $y_0, y_1, y_2, \ldots\ldots y_n$ হলে স্বাধীন চলকের মানকে আর্গুমেন্ট এবং আর্গুমেন্টের সাপেক্ষে প্রাপ্ত অধীন চলককে এন্ট্রি বলে। যদি x এর মানসমূহ সমান দূরত্বের হয় অর্থাৎ $xi = x0 + ih$, $i = 0, 1, 2, \ldots\ldots n$ তবে h কে অন্তরের ব্যবধি বলে।

০০০ ১.০৯ **ইটারেশন পদ্ধতির অভিসারিতা শর্ত লিখ।** ৯৯% */জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০১৮, ২০২০, ২০২২/*

অথবা, পুনরাবৃত্তি পদ্ধতির অভিসারিতা শর্ত বর্ণনা কর।

উত্তর : $f(x)$ সমীকরণটি যদি $x = Q(x)$ আকারে প্রকাশ যোগ্য হয়, তবে অভিসৃত শর্ত হল $|Q'(x)| < 1$.

০০০ ১.১০ **সমীকরণের মূল বের করতে কখন নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি অসমর্থ হয়?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৪, ২০২২/*

অথবা, $f(x) = 0$ সমীকরণটির একটি বাস্তব মূল নির্ণয়ের জন্য নিউটন-র‍্যাফসন প্রদ্ধতিটি কখন ব্যর্থ হবে?

উত্তর : যদি $f(x) = 0$ সমীকরণর আসন্নমূল x_0 হয় এবং $f'(x_0) = 0$ হয় তবে এই পদ্ধতি অকার্যকর হবে।

০০০ (১.১১) **কখন নিউটনের পশ্চাৎপদী অন্তঃক্ষেপ সূত্রটি ব্যবহার করবে?** ৯৯% */জা.বি. ২০১৯, ২০২৩/*

উত্তর : একটি প্রদত্ত উপাত্ত সেট হতে কোনো চলকের উপাত্তসমূহের বহিস্থমান প্রাক্কলন করতে নিউটনের পশ্চাৎপদী অন্তঃক্ষেপ সূত্র ব্যবহার করতে হয়। সমব্যবধির ক্ষেত্রে নিউটনের পশ্চাৎপদী সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১.১২ ***এক চলকের বীজগাণিতীয় সমীকরণ কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** */জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২৪/*

উত্তর : $a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \ldots\ldots + a_{n-1} + a_n = 0$ *আকারের সমীকরণকে একচলক বিশিষ্ট সমীকরণ বলা হয়। $a_0 \neq 0$ হলে, এটিকে n ঘাতের সমীকরণ বলা হয়।*

০০০ ১.১৩ **দ্বি-বিভক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $x^3 - 2x^2 - 4 = 0$ সমীকরণের মূল প্রথম আসন্ন মান বের কর।** ৯৯% */জা.বি. ২০১২, ২০২০/*

উত্তর : দেয়া আছে, $x^3 - 2x^2 - 4 = 0$

ধরি, $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4$

এখন, $f(2) = -4 < 0$ এবং $f(3) = 5 > 0$

যেহেতু $f(2).\ f(3) < 0$, সুতরাং a ও b এর মধ্যে $f(x)$ এর মূল বিদ্যমান। দ্বি -বিভক্তি পদ্ধতি অনুসারে,

১ম আসন্নমান, $x_0 = \frac{2+3}{2} = 2.5$

যেখানে, $f(2.5) = -0.875$

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতির জ্যামিতিক তাৎপর্য আলোচনা কর। */জা.বি. ২০১৫/*

[উ : গণিত এক্সপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৮০ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

০০০ ০২. ফিক্সড্ বিন্দু পদ্ধতিতে অযোগাশ্রয়ী সমীকরণ $x^2 + y = 11, y^2 + x = 7$ এর সমাধান কর। [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

/জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১/

০০০ ০৩. ফল্‌স পজিশন পদ্ধতি ব্যবহার করে $\cos x - xe^x = 0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল নির্ণয় কর। [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং] */জা.বি. ২০০৮, ২০১৫/*

০০০ ০৪. ইটারেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে $\sqrt[3]{৪৮}$ এর মান দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] */জা.বি. ২০১৬/*

০০০ ০৫. ইটারেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে $\sin^2 x = x^2 - 1$ সমীকরণের বাস্তব মূল বের কর। ৯৯% [উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং]

/জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭/

০০ ০৬. $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলগুলো বের করার জন্য ইটারেশন পদ্ধতি আলোচনা কর। ইটারেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে $x^3 - x - 1 = 0$ সমীকরণের বাস্তব মূল দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত বের কর। [উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ১.২০ নং] */জা.বি. ২০১১/*

০০০ ০৭. ইটারেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে $e^x - 3x = 0$ সমীকরণের বাস্তব মূল বের কর। [উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ১.৪৪ নং] */জা.বি. ২০২০/*

০০০ (০৮) **False-Position পদ্ধতিতে $3x - \cos x - 1 = 0$ সমীকরণের চার দশমিক স্থান পর্যন্ত মূল নির্ণয় কর।** ৯৯% [উ : ২৯১ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]

/জা.বি. ২০০৯, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১/

অথবা, নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি ব্যবহার করে $3x - \cos x - 1 = 0$ সমীকরণের সমাধান চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

অথবা, Fixed point iteration পদ্ধতি ব্যবহার করে $\cos x = 3x - 1$ সমীকরণের মূল চার অংক পর্যন্ত নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৯) **নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

অথবা, $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলগুলো নির্ণয়ের জন্য নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি আলোচনা কর।

অথবা, নিউটন র‍্যাফসন পদ্ধতিতে $f(x) = 0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল নির্ণয় ব্যাখ্যা কর। এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর। */জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২১; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬/*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১০) (ক) $f(x)=0$ সমীকরণের একটি আসন্ন মূল নির্ণয়ের জন্য ফলস পজিশন পদ্ধতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৩০৯ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং]

[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]

অথবা, উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে $3x-\cos x-1=0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল নির্ণয় কর।

(খ) অরৈখিক সমীকরণ সমাধানের জন্য দ্বিবিভক্তি পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৭৭১ পৃষ্ঠার ০২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। False-position পদ্ধতিতে $x^3-2x^2-4=0$ সমীকরণের চার দশমিক স্থান পর্যন্ত একটি মূল নির্ণয় কর।
[সমাধান ৩২১ পৃষ্ঠার ১.৪৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

৪। নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতিতে নিচের অ-রৈখিক সমীকরণ জোটের বাস্তব মূল নির্ণয় কর : সমাধান : ২৯৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৪ নং

$$\left.\begin{aligned} x^2-y^2&=4\\ x^2+y^2&=16. \end{aligned}\right\}$$

[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০২৪]

অথবা, নিউটন-র‍্যাফসন এর পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত অরৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান কর :

$$x^2-y^2=4$$
$$x^2+y^2=16.$$

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. অরৈখিক সমীকরণের পদ্ধতি সমাধানের জন্য স্থির বিন্দু এবং নিউটন র‍্যাফসনের পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ২৯৭ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং]
[জা.বি. ২০১০, ২০১১]

০০০ ০২. বাইসেকশন পদ্ধতি কি? এই পদ্ধতি দ্বারা $x^3-x-1=0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল নির্ণয় কর যা দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ হবে। [উ : ৩০৩ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৪]*

০০ ০৩. $f(x)=0$ সমীকরণের মূল নির্ণয়ের জন্য Fixed point iteration পদ্ধতি আলোচনা কর। $x_0, x_1, x_2 \cdots, x_n$ আসন্ন মানের অভিসৃতি আলোচনা কর। [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০০০ (০৪) $f(x)=0$ সমীকরণের একটি বাস্তবমূল নির্ণয় করতে দ্বি-বিভক্তি পদ্ধতিটি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৯৭ পৃষ্ঠার ১.২২ নং]
[জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি ব্যবহার করে $\cos x=x$ সমীকরণটির একটি বাস্তব মূল নির্ণয় কর যা ৪-ডেসিমাল মান পর্যন্ত সঠিক। [উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ১.২৯ নং] *[চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৬. $f(x)=0$ সমীকরণের মূলগুলো নির্ণয় করার জন্য Newton-Raphson পদ্ধতিটি নির্ণয় কর। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে $\tan x=4x$ সমীকরণের মূল তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর। [উ : ৩০৭ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৬; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৭. দ্বিবিভক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $x-\cos x=0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল (চার দশমিক স্থান পর্যন্ত) নির্ণয় কর। ৯৯%
[উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ১.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (০৮) $f(x)=0$ সমীকরণের একটি আসন্ন মূল নির্ণয় এর জন্য ফলপ্রসূ পদ্ধতি আলোচনা কর। উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে $x^3-5x+3=0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল (দুই দশমিক) পর্যন্ত নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩১০ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং]
[জা.বি. ২০১৩, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮, ২০২০]

অথবা, ফলস্ পজিশন পদ্ধতি ব্যবহার করে $x^3-5x+3=0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল (দুই দশমিক পর্যন্ত) নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. $f(x)=0$ সমীকরণের আসন্ন মূল নির্ণয়ের জন্য নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি আলোচনা কর এবং এই পদ্ধতির জ্যামিতিক তাৎপর্য লেখ। ৯৯%

অথবা, সমীকরণের মূল নির্ণয়ের জন্য নিউটন-রাফসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা কর। এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাগুলো কি কি? এই পদ্ধতির জ্যামিতিক ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০২২]*

০০০ (১০) $f(x)=0$ সমীকরণের মূল নির্ণয়ে ইটারেশন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে $\cos x-xe^x=0$ সমীকরণের তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত একটি বাস্তব মূল নির্ণয় কর। ৯৯% [সমাধান : ২৯৫ + ৩১৯ পৃষ্ঠার ১.২০ + ১.৪৫ নং]

অথবা, $f(x)=0$ সমীকরণের মূল নির্ণয়ে ইটারেশন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে $\cos x-xe^x=0$ সমীকরণের তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত একটি বাস্তব মূল নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। $f(x) = 0$ সমীকরণের একটি মূল নির্ণয় করতে Biscction পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে $x - \cos x = 0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর। [সমাধান : ২৮৯ + ২৮৭ পৃষ্ঠার ১.১১ (১ম অংশ) + ১.০৯ নং]

[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, $f(x) = 0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল নির্ণয় করতে দ্বি-বিভক্তি পদ্ধতিটি আলোচনা কর।

অথবা, অরৈখিক সমীকরণ সমাধানের জন্য দ্বিবিভক্তি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগের- ০৮, ০৯ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের- ০৪, ০৮ ও ১০ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ অন্তঃক্ষেপ এবং বহুপদী সন্নিকর্ষ
(Interpolation and Polynomial Approximation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (২.০১) অন্তঃপাতন সংজ্ঞায়িত কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, বহিঃপাতন বলতে কি বুঝ?

উত্তর : আন্তঃপাতন ও বহিঃপাতন : একটি প্রদত্ত উপাত্তসেট হতে কোন চলকের উপাত্তসমূহের অন্তর্বর্তী অজানা মান প্রাক্কলন করার পদ্ধতিকে আন্তঃপাতন ও বহিস্থঃমান প্রাক্কলন করার পদ্ধতিকে বহিঃপাতন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২.০২) স্বভাবী ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, স্বভাবী ম্যাট্রিক্স কাকে বলে?

উত্তর : যদি A একটি n ক্রমের বর্গম্যাট্রিক্স এবং I, A এর সমান ক্রমের অভেদ ম্যাট্রিক্স হয় তবে $A - \lambda I$ কে স্বভাবী ম্যাট্রিক্স বলে। যেমন λ একটি স্কেলার।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২.০৩) কেন্দ্রিক ব্যবধান প্রক্রিয়ক সংজ্ঞায়িত কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : δ প্রক্রিয়ককে কেন্দ্রীয় ব্যবধান প্রক্রিয়ক বলে। যা নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত :

$$\delta f(x) = f\left(x + \frac{h}{2}\right) - f\left(x - \frac{h}{2}\right)$$

বা, $\delta y_x = y_{x+h/2} - y_{x-h/2}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২.০৪ অগ্র ব্যবধান প্রক্রিয়কের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : মনেকরি, x এর সমদূরবর্তী মানসমূহ $x_0, x_1, x_2, \ldots\ldots x_n$ এর জন্য $y = f(x)$ ফাংশনটি $y_0, y_1, y_2, \ldots\ldots y_n$ মানসমূহ প্রদান করে। তাহলে

$\Delta y_0 = y_1 - y_0$

$\Delta y_1 = y_2 - y_1$

.....

.....

$\Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1}$

রাশিসমূহকে $y = f(x)$ এর প্রথম ক্রমের সম্মুখ বা অগ্র ব্যবধান বলে। যেখানে Δ সম্মুখ বা অগ্র ব্যবধান প্রক্রিয়ক।

০০০ (২.০৫) একটি তুরীয় সমীকরণের উদাহরণ দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, একটি তুরীয় সমীকরণের উদাহরণ লিখ।

উত্তর : $e^x \tan x = 1$ একটি তুরীয় সমীকরণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২.০৬ গড় প্রক্রিয়কের সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : গড় প্রক্রিয়ক μ-কে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়, $\mu f(x) = \frac{1}{2}\left[f\left(x + \frac{h}{2}\right)\right] + f\left(x - \frac{h}{2}\right)$

০০০ ২.০৭ **ল্যাগ্রাঞ্জের সূত্র হতে নিউটনের আন্তঃপাতন সূত্র অধিক ভাল কিভাবে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*

উত্তর : দুটি বিশেষ কারণে ল্যাগ্রাঞ্জের সূত্র অপেক্ষা নিউটনের আন্তঃপাতন সূত্র অধিক ভালো।

ল্যাগ্রাঞ্জের সূত্র অপেক্ষা নিউটনের আন্তঃপাতন সূত্রের–

(i) গাণিতিক হিসাব সহজতর

(ii) প্রয়োগের দিক বিবেচনায় অধিক দ্রুততর।

০০০ ২.০৮ **অন্তঃক্ষেপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

উত্তর : আর্গুমেন্টের কতকগুলো নির্দিষ্ট মানের জন্য ফাংশনের মানের সেট হতে আর্গুমেন্টের অনান্য মধ্যবর্তী মানের জন্য ফাংশনের মান নির্ণয়ের পদ্ধতিকে অন্তঃক্ষেপ (Interpolation) বলা হয়।

০০০ ২.০৯ **নিউটনের পশ্চাৎবর্তী অন্তঃক্ষেপ ব্যবহার করে $y = f(x)$ ফাংশনের $x = x_n$ বিন্দুতে প্রথম অন্তরীকরণের সূত্র লিখ।** *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : $f(x) = a_0 + a_1(x - a - nh) + a_2(x - a - nh)(x - a - n - 1h) + \ldots\ldots\ldots + a_n(x - a - nh)(x - a - n - 1h)(x - a - h)$ ..... (i)

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. অসমান ব্যবধি (x_i, y_i), $i = 0, 1, 2, \ldots\ldots, n$ এর জন্য ল্যাগ্রাঞ্জের ইন্টারপোলাশন পলিনমিয়াল ফর্মূলা বর্ণনা কর।

[উ : ব্যাখ্যাসহ গণিত হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩২৯ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০২. নিম্নের তালিকা হতে ল্যাগ্রাঞ্জের ইন্টারপোলেশন সূত্র ব্যবহার করে $\sqrt{155}$ এর মান নির্ণয় কর : ৯৯% [উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

[জা.বি. ২০১১, ২০১৮, ২০২০; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]

x	150	152	154	156
$y = \sqrt{x}$	12.247	12.329	12.410	12.490

০০০ ০৩. ল্যাগ্রাঞ্জ আন্তঃপাতন সূত্র ব্যবহার করে নিচের ছক হতে বহুপদী নির্ণয় কর : ৯৯% [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২২]

x	0	1	2	4
y	1	2	2	5

অথবা, ল্যাগ্রাঞ্জের আন্তঃপাতন সূত্র ব্যবহার করে নিচের ছক হতে $y = f(x)$ অপেক্ষকের আকার নির্ণয় কর :

x	0	1	3	4
$y = f(x)$	–12	0	12	24

০০০ (০৪) (ক) **নিউটনের অগ্রজ পার্থক্য সূত্র ব্যবহার করে কোনো ফাংশনের প্রথম অন্তরকলনের রাশিমালা বের কর।** ৯৯% [উ : ৩২৬ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

অথবা, সমান ব্যবধানে পশ্চাৎবর্তী অন্তঃক্ষেপের জন্য নিউটন-গ্রেগরী সূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর।

অথবা, ইন্টারপোলেশন এর জন্য নিউটন সূত্রটি বের কর। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০২১, ২০২২]*

অথবা, নিউটন-গ্রেগরীর অগ্রবর্তী আন্তঃক্ষেপ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

অথবা, নিউটনের অগ্রবর্তী আন্তঃক্ষেপ সূত্র ব্যবহার করে কোন ফাংশনের প্রথম ও দ্বিতীয় অন্তরজের মান নির্ণয় কর।

(খ) নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি ব্যবহার করে $3x - \cos x - 1 = 0$ সমীকরণের সমাধান চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

সমাধান : ৭৭২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৬ নং

(গ) নিউটন-গ্রেগরির পশ্চাৎপ্রক্ষেপ আন্তঃপাতন সূত্র ব্যবহার করে নিম্নের তালিকা থেকে $f(x)$ বহুপদী নির্ণয় কর : ৯৯%

সমাধান : ৩৪০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৬ নং *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, নিউটন-গ্রেগরির পশ্চাৎপ্রক্ষেপ অন্তঃপাতন সূত্র ব্যবহার করে নিম্নের তালিকা থেকে $f(x)$ বহুপদী এবং $f(7.5)$ নির্ণয় কর :

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	1	8	27	64	125	216	343	512

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। অসম ব্যবধির জন্য নিউটনের আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। সমাধান : ৩২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৪ নং *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, নিউটনের সাধারণ আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

অথবা, অসম ব্যবধির জন্য নিউটনের আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

৭। কোনো পরীক্ষায় কিছুসংখ্যক প্রার্থীর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর অনুরূপ প্রদত্ত হলো। 42 নম্বরের নিচে প্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা নির্ণয় কর :

সমাধান : **৩৩৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১২ নং** *[জা.বি. ২০২৪]*

প্রাপ্ত নম্বর	0 – 19	20 – 39	40 – 59	60 – 79	80 – 99
প্রার্থীর সংখ্যা	41	62	65	50	17

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. বিভক্ত পার্থক্য কাকে বলে? আন্তঃপাতনের জন্য নিউটনের বিভক্ত পার্থক্য সূত্র প্রতিপাদন কর। [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০২. কোন পরীক্ষায় কিছু সংখ্যক প্রার্থীর নিকট নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নে প্রদত্ত হলো। 70 নম্বরের নিচে প্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা নির্ণয় কর : [উ : ৩৩৫ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১২]*

প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত নম্বর
41	0 – 19
62	20 – 39
65	40 – 59
50	60 – 79
17	80 – 99

০০০ (০৩) অসমান ব্যবধির জন্য ল্যাগ্রাঞ্জের আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১২, ২০১৫, ২০১৮; ঢা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, অসমান দূরত্বের জন্য Lagrange's interpolation সূত্র নির্ণয় কর।

অথবা, অসমান ব্যবধির জন্য ল্যাগ্রেঞ্জের আন্তঃপাতন সূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর। আরও সূত্রটির বিচ্যুতি পদ নির্ণয় কর।

অথবা, ল্যাগ্রেঞ্জের আন্তঃপাতন সূত্র নির্ণয় কর। বিচ্যুতি পদ উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. একটি গ্রামের জনসংখ্যা নিম্নরূপ নথিভুক্ত করা হলো : ৯৯% [উ : ৩৩৪ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

সন	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১
জনসংখ্যা	২৫০০	২৮০০	৩২০০	৩৭০০	৪৩৫০	৫২২৫

১৯৪৫ সালের জনসংখ্যা নির্ণয় কর।

০০০ (০৫) সম ব্যবধির জন্য নিউটন-গ্রেগরির অগ্রবর্তী আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। উক্ত সূত্র ব্যবহার করে নিচে দেওয়া টেবিলের সাহায্যে tan (0.12) এর মান নির্ণয় কর : ৯৯% **সমাধান :** **৩৭৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৪ নং** *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। সমব্যবধির জন্য নিউটনের অগ্র আন্তঃপাতন এবং পশ্চাৎ আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। **সমাধান :** **৩৩২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৮ নং**

অথবা, সমব্যবধির জন্য নিউটনের পশ্চাৎ আন্তঃপাতন ও অগ্র আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০২৪]*

অথবা, নিউটন গ্রেগরীর অগ্রবর্তী আন্তঃপাতন সূত্র ব্যবহার করে সাংখ্যিক অন্তরীকরণ সূত্র আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ নং এবং গ বিভাগের ০৩ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৩ অন্তরীকরণ এবং সমাকলন

(Differentiation and Integration)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (৩.০১) নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেশনের উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : ইন্টিগ্রেন্ডের একসেট প্রদত্ত মানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রেশনের মান নির্ণয়ের পদ্ধতিকে নিউমোরিক্যাল ইন্টিগ্রেশন বলা হয়।

০০ ৩.০২ অরৈখিক সমীকরণ জোট সংজ্ঞায়িত কর। *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : যদি x, y এর একের অধিক শক্তি থাকে তবে $f(x, y) = 0$ আকারের সমীকরণকে দুই চলকের অরৈখিক সমীকরণ বলে।

৩.০৩ সিম্পসনের $\frac{3}{8}$ বিধিটি লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : $\int_{x_0}^{x_n} f(x)\,dx = \frac{3h}{8}[y_0 + 3(y_1 + y_2 + y_4 + y_5 + \cdots + y_{n-2} + y_{n-1}) + 2(y_3 + y_6 + y_9 + \cdots + y_{n-3}) + y_n]$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৩.০৪ *কখন সাংখ্যিক অন্তরীকরণ আবশ্যক? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, কোন অবস্থায় সাংখ্যিক অন্তরীকরণ আবশ্যক?

উত্তর : সাধারণত যেকোনো ফাংশনের অন্তরক নির্ণয় করা হলেও প্রকৃতপক্ষে যদি কোনো ফাংশনের বিস্তার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া না যায় বা কোন ফাংশনের কেবলমাত্র কিছু তালিকা মান দেয়া থাকে তবে উক্ত তালিকায় অনুপস্থিত কোন বিন্দুতে অন্তরক নির্ণয় করার জন্য সাংখ্যিক অন্তরীকরণ আবশ্যক।

৩.০৫ **সাধারণ আকারের রৈখিক অন্তরক সমীকরণ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২১]*

উত্তর : কোন সমাধান অন্তরক সমীকরণের অধীন চলক 'y' এবং ইহার অন্তরজ একমাত্রিক এবং ইহাদের দুইটি একসাথে গুণ আকারে না থাকলে সমীকরণটিকে সাধারণ আকারের রৈখিক অন্তরক সমীকরণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৩.০৬ *দ্বিবিভক্তি পদ্ধতির অসুবিধা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : দ্বি-বিভাক্ত পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো এর অভিসৃতি হার খুব ধীর। এটি রৈখিক অভিসৃতি দেখায়, যার ফলে মূল (root) নির্ণয় করতে অনেক বেশি পুনরাবৃত্তির (iterations) প্রয়োজন হয়।

৩.০৭ **সাংখ্যিক অন্তরীকরণ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

উত্তর : সাংখ্যিক অন্তরীকরণ হলো কোনো ফাংশনের প্রদত্ত এক সেট মানের ভিত্তিতে ঐ ফাংশনের অন্তরীকরণের মান নির্ণয় করা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৩.০৮ **তালিকাবদ্ধ ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : যদি কোনো এক চলকের ফাংশনকে তালিকার মাধ্যমে স্বাধীন চলকের কতিপয় বিচ্ছিন্ন মানের জন্য অধীন চলকের মান আকারে প্রকাশ করা থাকে, তবে তাকে তালিকাবদ্ধ ফাংশন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৩.০৯ **কোন সূত্রকে তিন-বিন্দু সাংখ্যিক যোগজীকরণ সূত্র বলা হয়?** *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : সিম্পসন $\frac{1}{3}$ পদ্ধতিকে তিন বিন্দু সাংখ্যিক যোগজীকরণ সূত্র বলে।

৩.১০ **সাংখ্যিক যোগজীকরণে কোনটি অবশ্যই বিদ্যমান হতে হবে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্রটি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত, ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৩.১১ **কোনো সমীকরণজোটের সমাধানের একটি সরাসরি পদ্ধতির নাম লিখ।** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কোন সমীকরণজোটের সমাধানের একটি সরাসরি পদ্ধতি হলো গাউস-জর্ডান অপসারণ পদ্ধতি।

৩.১২ **মেকানিক্যাল কোয়াড্রেচার কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*

উত্তর : একচলক বিশিষ্ট ফাংশনকে ইন্টিগ্রেশন করার পদ্ধতিকে মেকানিক্যাল কোয়াড্রেচার বলে।

৩.১৩ **মেকানিক্যাল কিউবেচার কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : দুই চলক বিশিষ্ট ফাংশনকে সমাকলন করার পদ্ধতিকে মেকানিক্যাল কিউবেচার বলে।

৩.১৪ **সাংখ্যিক যোগজীকরণের ক্ষেত্রে কখন আমরা সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্রটি ব্যবহার করি।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

উত্তর : যোগজীকরণের ব্যবধিকে জোড় সংখ্যক উপব্যবধিতে বিভক্ত করা হলে তখন আমরা সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্রটি ব্যবহার করি।

৩.১৫ *সিম্পসন $\frac{1}{3}$ রুলের ভুল কি লিখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

উত্তর : The error in the Simpson's one – third rule is order h^4.

০০০ ৩.১৬ **নিউমেরিক্যাল সমাকলনে কোনটি অবশ্যই বিদ্যমান হতে হবে** *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*

উত্তর : নিউমেরিক্যাল সমাকলনে অবশ্যই সীমা বিদ্যমান থাকতে হবে।

৩.১৭ ***কখন কেন্দ্রীয় ব্যবধান সূত্র ব্যবহৃত হয়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : *কেন্দ্রীয় ব্যবধান সূত্র সাধারণত সাংখ্যিক অন্তরীকরণে ব্যবহৃত হয়। যখন ডেটা সেটের মাঝের কোনো বিন্দুতে ডেরিভেটিভের মান নির্ণয় করতে হয়। কারণ, এটি অগ্রবর্তী বা পশ্চাৎ ব্যবধান সূত্রের চেয়ে বেশি নির্ভুল ফলাফল দেয়।*

০০০ ৩.১৮ **প্রথম পশ্চাৎ ব্যবধান প্রক্রিয়ক কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, প্রথম পশ্চাৎ ব্যবধান প্রক্রিয়ক সংজ্ঞায়িত কর।

উত্তর : '∇' প্রক্রিয়ককে পশ্চাৎ প্রক্রিয়ক বলে যা নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত

$\nabla f(x) = f(x) - f(x-h)$ বা, $\Delta y_n = y_n - y_{n-1}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৩.১৯ **সমদূরবর্তী কোটির জন্য সাধারণ বর্গীকরণ সূত্রটি লিখ। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]***

অথবা, সমদূরবর্তী কোটির জন্য সাধারণ quadrature সূত্রটি লেখ। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : সমদূরবর্তী কোটির জন্য সাধারণ বর্গীকরণ (General quadrature) সূত্র হলো :

$$I = h\left[ny_0 + \frac{n^2}{2}\Delta y_0 + \left(\frac{n^3}{3} - \frac{n^2}{2}\right)\right]\frac{\Delta^2 y_0}{\lfloor 2} + \left(\frac{n^4}{4} - n^3 + n^2\right)\frac{\Delta^3 y_0}{\lfloor 3} \ldots\ldots\ldots\ldots$$

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^6 e^x dx$-এর মান নির্ণয় কর এবং ভ্রান্তি নির্ণয় কর।** ৯৯% **[উ : ৭৫৩ পৃষ্ঠার ৫ নং]** *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ ০২. **সাংখ্যিক যোগজীকরণের জন্য সিম্পসনের $\frac{3}{8}$ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর এবং এই সূত্র ব্যবহার করে $\int_4^{5.2} \ln x dx$ এর মান নির্ণয় কর। [উ : গণিত হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৫১ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]** *[জা.বি. ২০১৩; ঢা. বি. (অধিভুক্ত)–২০১৬]*

০০০ ০৩. **$\int_a^b f(x)\,dx$ নির্ণয়ের জন্য সিম্পসনের $\frac{3}{8}$ পদ্ধতি নির্ণয় কর। [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. **সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র ব্যবহার করে $\int_{0.2}^{1.4} (\sin x - \ln x + e^x)\,dx$ এর মান নির্ণয় কর। [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]**

[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০ ০৫. **সিম্পসন $\frac{1}{3}$ সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^1 \sqrt{\sin x + \cos x}\,dx$ এর মান নির্ণয় কর। [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]** *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৬. **নিচের তালিকাবদ্ধ ফাংশনের $x = 3.0$ বিন্দুতে প্রথম অন্তরজ নির্ণয় কর : [উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ৩.২৮ নং]** *[জা.বি. ২০১৮]*

x :	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0
$y = f(x)$:	– 14.0	– 10.032	– 5.296	0.256	6.672	14.0

০০০ ০৭ **ট্রাপিজয়ডাল সূত্রের সাহায্যে $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx$ এর মান নির্ণয় করে সেক্ষেত্রে π এর আসন্ন মান বের কর।** ৯৯% **[উ : ৩৪৯ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৮ **ট্রাপিজয়ডাল সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^6 \frac{dx}{1+x^2}$ এর মান নির্ণয় কর।** ৯৯% **সমাধান :** ৩৫৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১২ নং

অথবা, ট্রাপিজয়ডাল সূত্র এবং Simson's $\frac{1}{3}$ সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^6 \frac{dx}{1+x^2}$ এর মান নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৫। সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x}\,dx$ এর মান নির্ণয় কর। সমাধান : ৩৭৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩৫ নং *[জা.বি. ২০২৪]*

৯। $\int_a^b f(x)\,dx$ নির্ণয়ের জন্য রম্বার্গের সমাকলন পদ্ধতি নির্ণয় কর। সমাধান : ৮২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৯ নং *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) অভিযোজিত বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৭৫৬ পৃষ্ঠার ১৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. কোন ফাংশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অন্তরক সহগের মানের জন্য পশ্চাৎ প্রক্ষেপন সূত্রটি নির্ণয় কর। [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৩. সমবিরতির ক্ষেত্রে গাউসের অগ্রবর্তী সূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৪) সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ এবং ওয়েডলের সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ এর মান নির্ণয় কর এবং ফলাফলের উপর মন্তব্য কর। ৯৯%

[উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং (আংশিক)] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. অভিযোজিত বর্গীকরণ পদ্ধতি বলতে কি বুঝ? অভিযোজিত বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$ এর মান নির্ণয় কর এবং গণনার ক্ষেত্রে ভুল পরীক্ষা কর। [উ : ৩৬১ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৬. (খ) নিচের ছক হতে $x = 0.4$ বিন্দুতে $f(x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর : ৯৯% [উ : ৭৫৫ পৃষ্ঠার ১২(খ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

x	0.1	0.2	0.3	0.4
$f(x)$	1.10517	1.22140	1.34986	1.49182

০০ ০৭. যদি $y = A + Bx + Cx^2$ এবং $x = a, a + h, a + 2h$ এর জন্য y এর অনুরূপ মানসমূহ যথাক্রমে y_0, y_1, y_2 হয়, তবে প্রমাণ করবে, $\int_a^{a+2h} y\,dx = \frac{h}{3}(y_0 + \Delta y_1 + y_2)$ [উ : ৩৬২ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৮. $y = \sqrt{x}$ ফাংশনের নিম্নের তালিকার মান $x = 15$ বিন্দুতে ১ম ও ২য় অন্তরজের মান নির্ণয় কর। [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

x	15	17	19	21	23
$y = \sqrt{x}$	3.873	4.123	4.354	4.583	4.796

০০০ ০৯. (ক) ওয়েডল ও সিম্পসন-এর $\frac{1}{3}$ নীতি ব্যবহার করে $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$ এর মান নির্ণয় কর। কোন নীতির ফলাফল $\ln 2$ এর নিকটবর্তী সে সম্পর্কে মন্তব্য কর। [উ : ৩৫২ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

(খ) $\int_a^b f(x)\,dx$ নির্ণয় করার জন্য সাধারণ যোগজীকরণ সূত্রটি বের কর। অতঃপর সাংখ্যিক যোগজীকরণের জন্য সিম্প্সনের $\frac{1}{3}$ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং] *[জা.বি. ২০০৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (১০) প্রথম ক্রমের অন্তরক সমীকরণ সমাধানের জন্য এডামস্-ব্যাশফরথ্ প্রিডেক্টর এবং এডামস্ মুলটন কারেক্টর সূত্র আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৭৫৯ পৃষ্ঠার ১৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. (ক) সিম্পসন $\frac{3}{8}$ সূত্রের সাহায্যে $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\frac{1}{4}\sin^2 t}\,dt$ -এর মান চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর। [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৩.২৬ নং]

[জা.বি. ২০১৬]

(খ) Rombrg integeration-এর সাহায্যে $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx$ -এর মান নির্ণয় কর এবং ইহা হতে π-এর আসন্নমান নির্ণয় কর।

[উ : ৩৭০ পৃষ্ঠার ৩.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ১২. স্টারলিং-এর অন্তঃক্ষেপ সূত্র বর্ণনা কর এবং এই সূত্র ব্যবহার করে নিম্নোক্ত তালিকা থেকে $^{0.644}c$ নির্ণয় কর : (চার দশমিক স্থান পর্যন্ত) *[জা.বি. ২০১৯]*

x :	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67
$y = e^x$:	1.84043	1.85893	1.87761	1.89648	1.91554	1.93479	I.95424

০০০ ১৩. নিচের তালিকা হতে x = 1, 2 বিন্দুতে ১ম ও ২য় অন্তরজ নির্ণয় কর। [উ : ৩৬৫ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং]

x	1	2	3	4	5
y	0	1	5	6	8

অথবা, x = 1.2 মানের জন্য নিম্ন প্রদত্ত ফাংশনটির জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় অন্তরক সহগ নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১১, ২০২০]*

x	1	2	3	4	5
y	0	1	5	6	8

০০০ ১৪. (i) সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ বিধি (ii) সিম্পসনের $\frac{3}{8}$ বিধি (iii) ট্রাপিজয়ডাল বিধি ব্যবহার করে $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,dx$ এর মান নির্ণয় কর।

৯৯% [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, ট্রাপিজয়ডাল ও সিম্পসন $\frac{1}{3}$ নিয়মের সাহায্যে নিম্নপ্রদত্ত তালিকা ব্যবহার করে $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ এর মান নির্ণয় কর :

x	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{12}$	$\frac{3\pi}{12}$	$\frac{4\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$
y	0	0.25882	0.50	0.70711	0.86603	0.96593	1

সঠিক মানের সাথে প্রাপ্ত মান দুটির তুলনা করে এবং ফলাফলের উপর মন্তব্য কর।

০০০ (১৫) সমদূরবর্তী কোটির জন্য একটি সাধারণ বর্গীকরণ সূত্র নির্ণয় কর। সেক্ষেত্রে সাংখ্যিক যোগজের জন্য সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, সমদূরবর্তী কোটির জন্য একটি সাধারণ বর্গীকরণ সূত্র নির্ণয় কর। সেক্ষেত্রে সাংখ্যিক যোগজের জন্য সিম্পসনের $\frac{1}{2}$ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

অথবা, ট্রাপিজয়ডাল ও সিম্পসন $\frac{1}{3}$ ফর্মূলা প্রতিষ্ঠা কর।

অথবা, সমদূরবর্তী কোটির জন্য একটি সাধারণ বর্গীকরণ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর এবং এর থেকে সাংখ্যিক সমাকলনের জন্য ওয়েডেলের নিয়ম প্রতিষ্ঠা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

১২। নিম্নবর্ণিত ছকের x ও y এর মান হতে $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ এর মান নির্ণয় কর যখন x = 5·5 : সমাধান : ৩৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৩ নং

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০২৪]

x	4·5	5	5·5	6	6·5	7
y	9·69	12·90	16·71	21·18	26·35	32·34

অথবা, নিম্নবর্ণিত x ও y এর মান হতে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর। যেখানে x = 6

x	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5
y	9.69	12.90	16.71	21.18	26.37	32.34	39.15

১৩। সমদূরবর্তী কোটির জন্য একটি সাধারণ বর্গীকরণ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। তৎপর ট্রপিজয়ডাল ও সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ ফর্মুলা প্রতিষ্ঠা কর।

সমাধান : **৩৪৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং** *[জা.বি. ২০২৩, ২০২৪]*

অথবা, সমদূরবর্তী কোটির জন্য একটি সাধারণ বর্গীকরণ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর এবং এর থেকে সাংখ্যিক সমাকলনের জন্য ওয়েডেলের নিয়ম প্রতিষ্ঠা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৭ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগের ০১, ০৪, ১০ ও ১৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ রৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান
(Solutions of Linear Systems)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

৪.০১ **স্বভাবী বহুপদী কাকে বলে?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৭, ২০২৪]*

উত্তর : যদি A একটি n ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং I, A এর সমান ক্রমের অভেদ ম্যাট্রিক্স হয় তবে $A - \lambda I$ এর নির্ণায়ক $|A - \lambda I|$ কে স্বভাবী বহুপদী বলে।

০০০ ৪.০২ **রৈখিক সমীকরণ জোট কাকে বলে?** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : $x_1, x_2, \ldots\ldots, x_n$ চলকবিশিষ্ট সসীম সংখ্যক একঘাত বিশিষ্ট সমীকরণের জোটকে একটি একঘাত বা রৈখিক সমীকরণজোট বলা হয়।

০০০ ৪.০৩ **কখন একটি ম্যাট্রিক্স diagonally dominant হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : ধরি, n সংখ্যক চলক বিশিষ্ট n সংখ্যক সমীকরণের জোট $A\ X = B$ এর $n \times n$ ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স A। A কে diagonalty dominant বলা হয় যদি প্রধান কর্ণের প্রত্যেকটি উপাদানের পরমমান ঐ সারির অপর উপাদানগুলোর প্রত্যেকটির পরমমানের যোগফলের চেয়ে বড় অথবা সমান হয়।

০০০ (৪.০৪) **স্বভাবী সমীকরণ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

উত্তর : যদি A একটি $n \times n$ ম্যাট্রিক্স λ আইগেন মান এবং V একটি অশূন্য ভেক্টর হয় তবে ম্যাট্রিক্স সমীকরণ $AV = \lambda V$ একটি সমজাতীয় সমীকরণ সেট আকারে প্রকাশ করে যায়, যা নিম্নরূপ–

$AV = \lambda V$

$\Rightarrow AV - \lambda V = 0$

$\Rightarrow (A - \lambda I)\, V = 0$

এই সমীকরণকে A ম্যাট্রিক্সের স্বভাবী সমীকরণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৪.০৫ **গাউসের সমীকরণ লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : গাউসের বর্গী সমীকরণ হলো :

$$I = \int_a^b f(x)dx = (b - a)\,(R_1 f(U_1) + R_2 f(U_2) + \ldots\ldots + R_n f(U_n)]$$

৪.০৬ *পিভোট কৌশল কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

উত্তর : আমরা জানি যে, একঘাতিক সমীকরণ জোটের সমাধান গাউস অপসারণ, গাউস-জ্যাকোবি এবং গাউস-সিডাল পুনরাবৃত্ত পদ্ধতিসমূহের প্রতিটিই ব্যর্থ হয় যদি পিভোট উপাদান $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots\ldots a_{nn}$ এর যেকোনো একটি শূন্য হয়। এইক্ষেত্রে আমরা সুবিধাজনকভাবে সমীকরণের স্থান বিনিময় করে নিই যাতে করে পিভোট উপাদানসমূহের কোনটিই শূন্য না হয়। এই কৌশলই পিভোট কৌশল।

০০০ ৪.০৭ **যোগাশ্রয়ী সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য কত প্রকার সাংখ্যিক পদ্ধতি আছে?** *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : যোগাশ্রয়ী সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য দুই প্রকার সাংখ্যিক পদ্ধতি আছে। যথা– (ক) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি; (খ) পরোক্ষ পদ্ধতি।

০০০ ৪.০৮ **এক গুচ্ছ রৈখিক সমীকরণের সমাধানের জন্য তিনটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতির নাম লিখ।** ৯৯%

অথবা, রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য তিনটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতির নাম লেখ। *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য তিনটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি হলো–

(i) গাউসিয়ান অপসারণ পদ্ধতি;

(ii) গাউস-জর্ডান অপসারণ পদ্ধতি/জর্ডান অপসারণ পদ্ধতি ও

(iii) উৎপাদকায়ন পদ্ধতি।

০০০ (৪.০৯) **গাউস প্রতিস্থাপন পদ্ধতির আকার কোন পদ্ধতি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

উত্তর : গাউস অপসারণ পদ্ধতি একটি সরাসরি পদ্ধতি (Direct method)।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. **ফ্যাকটোরাইজেশন পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্নের রৈখিক সমীকরণ জোটকে সমাধান কর।**

[উ : গণিত এক্সপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩৮৬ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

$2x + 3y + z = 9$

$x + 2y + 3z = 6$

$3x + y + 2z = 8$ *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ২০১৪]*

অথবা, উৎপাদকায়ণ পদ্ধতিতে নিচের রৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান কর :

$2x + 3y + z = 9$

$x + 2y + 3z = 6$

$3x + y + 2z = 8$

অথবা, LU উৎপাদকায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচের সমীকরণে জোটের সমাধান কর :

$2x + 3y + z = 9, x + 2y + 3z = 6, 3x + y + 2z = 8$

০০০ ০২. **গাউস জর্ডান পদ্ধতির সাহায্যে নিচের সমীকরণগুলোর সমাধান কর : [উ : ৪২৩ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ নং]** *[জা.বি. ২০১৫]*

$2x + 3y - z = 5$

$4x + 4y - 3z = 3$

$-2x + 3y - z = 1$

০০০ ০৩. **গাউস-জর্ডান পদ্ধতি ব্যবহার করে ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর :** $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 8 & 2 \\ 4 & 9 & -1 \end{bmatrix}$ ৯৯%

[উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

০০০ ০৪. **গাউস অপনয়ন পদ্ধতিতে প্রদত্ত ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর :** $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ **[উ : ৩৯১ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]**

[জা.বি. ২০১০; চা. বি. (অন্তর্ভুক্ত)–২০১৬]

০০০ ০৫. **গাউসের অগ্রবর্তী আন্তঃপাতন সূত্র ব্যবহার করে নিচের ছক হতে tan50°42′ এর মান নির্ণয় কর। [উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]** *[জা.বি. ২০১৪]*

x°	50	51	52	53	54
tannx°	1.1918	1.2349	1.2799	1.3270	1.3764

০০০ ০৬. **গাউস অপসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে নীচের সমীকরণ জোট সমধান কর :** ৯৯% **[উ : ৪০২ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]**

$2x + y + z = 10, 3x + 2y + 3z = 18, x + 4y + 9z = 16.$ *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*

০০ ০৭. **উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের সমীকরণ গুচ্ছ সমাধান কর : [উ : ৩৯৮ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]** *[জা.বি. ২০১১]*

$5x - 2y + z = 4$

$7x + y - 5z = 8$

$3x + 7y + 4z = 10$

০০০ (০৮) **রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য গাউস-জরডান পদ্ধতি আলোচনা কর।** ৯৯% **[উ : ৪০৫ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]**

[জা.বি. ২০১০, ২০১১, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮]

অথবা, রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধান করার জন্য গাউস-জর্ডান পদ্ধতিটি গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৯) গাউসিয়ান অপসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচের সমীকরণ জোটের সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪০৭ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং]

$2x - 8y + z = -5$

$3x + y - z = 3$

$x - 2y + 9z = 8.$

[জা.বি. ২০১০, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১]

অথবা, Gauss-elimination পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের সমীকরণ জোটের সমাধান কর : $3x + y - z = 3$, $2x - 8y + z = -5$, $x - 2y + 9z = 8$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) পিভোটিং কৌশল ব্যবহার করে গাউসের অপনয়ন পদ্ধতিতে নিম্নের সমীকরণ জোট সমাধান কর : ৯৯% সমাধান : ৪০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৬ নং

[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]

অথবা, পিভোটিং কৌশল ব্যবহার করে গাউসের অপনয়ন পদ্ধতিতে নিম্নের সমীকরণ জোট সমাধান কর :

$x_1 + x_2 + x_3 = 1, -3x_1 - x_2 + 4x_3 = -10, -2x_1 + 3x_3 + x_3 = -5.$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) একগুচ্ছ রৈখিক সমীকরণ সমাধান করার জন্য গাউস অপসারণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪০৩ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং]

অথবা, যোগাশ্রয়ী সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য গাউস অপনয়ন পদ্ধতি আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৯, ২০০৬, ২০১২, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. গাউস-জর্ডান অপসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নে বর্ণিত ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর : [উ : ৪০৬ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং] *[জা.বি ২০১২]*

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

০০০ ০৩. নিচের সমীকরণ জোটটি গাউস পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান কর : [উ : ৪০৮ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]

$2x - 3y + 10z = 3$

$-x + 4y + 2z = 20$

$5x + 2y + z = -12.$

[জা.বি. ২০১৬]

০০ ০৪. LU উৎপাদকায় পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত রৈখিক সমীকরণজোট সমাধান কর : [উ : ৪১১ পৃষ্ঠার ৪.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১০]*

$x + y + z = 3, 2x - y + 3z = 16, 3x + y - z = -3.$

অথবা, LU -উৎপাদকায় পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধান কর :

$x + y + z = 3$

$2x - y + 3z = 20$

$3x + y - z = -3.$

০০০ ০৫. (ক) গাউস-এর অগ্রবর্তী অন্তঃক্ষেপ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ৩৯১ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

(খ) নিচের ছক হতে গাউস-এর অগ্রবর্তী সূত্র ব্যবহার করে $x = 3.75$ এর জন্য y-এর মান নির্ণয় কর :

[উ : ৩৯৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

x :	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
y :	24.145	22.043	20.225	18.644	17.262	16.047

০০০ (০৬) (ক) $10x - 5y - 2z = 3, 4x - 10y + 3z = -3, x + 6y + 10z = -3$ সমীকরণ জোট গাউস-জ্যাকোবি পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য উৎপাদকীকরণ পদ্ধতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৪১৩ পৃষ্ঠার ৪.২৬ নং]

অথবা, রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য উৎপাদকায়ন পদ্ধতি আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১]*

(গ) একটি বহুপদী (0,3) (1,2), (2,3),(3,12), (4,35) বিন্দু দিয়ে যায়। বহুপদীটি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৭৫৫ পৃষ্ঠার ১১(খ) নং] *[জা.বি ২০২২]*

(ঘ) ক্রাউট পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর : ৯৯%

সমাধান : ৩৯৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৫ নং *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগের ০৮, ০৯ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের ০১ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি

(Iterative Techniques)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ৫.০১ **গাউস-জ্যাকবি পদ্ধতির অপর নাম কি?** *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : গাউস-জ্যাকবি পদ্ধতির অপর নাম সহসরণ পদ্ধতি (Simultaneous displacements)।

৫.০২ শক্তি পদ্ধতি কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২, ২০২৪]*

উত্তর : শক্তি পদ্ধতি : শক্তি পদ্ধতি হল কোন ম্যাট্রিক্স এর সর্ববৃহৎ আইগেন মান ও সহযোগী আইগেন ভেক্টর নির্ণয়ের জন্য একটি একমানী পদ্ধতি।

০০০ ৫.০৩ **কখন একটি ম্যাট্রিক্স বিপরীতকরণযোগ্য হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*

উত্তর : যদি একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স অব্যতিক্রমী হয় তবে ম্যাট্রিক্সটির বিপরীতকরণযোগ্য হয়।

০০০ ৫.০৪ **আইগেন মান কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : যদি A একটি n–ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং λ একটি স্কেলার এমন পাওয়া যায়। কোন অশূন্য কলাম ভেক্টর v এর জন্য $AV = \lambda V$ হয়, তবে λ কে A ম্যাট্রিক্স এর আইগেন মান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ৫.০৫ **আইগেন ভেক্টর কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০]*

উত্তর : যদি A একটি n ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং λ একটি স্কেলার এমন পাওয়া যায় যে, কোন অশূন্যক কলাম ভেক্টর V এর জন্য $A\lambda = \lambda V$ হয়, তবে V কে ম্যাট্রিক্স A এর আইগেন ভেক্টর বলে।

৫.০৬ গাউস-জ্যাকবি পদ্ধতির অপর নাম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২৪]*

অথবা, গাউস জ্যাকবির পদ্ধতির পরিবর্তিত পদ্ধতি কোনটি?

উত্তর : গাউস-সাইডাল পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি হলো গাউস জ্যাকবির পদ্ধতির পরিবর্তিত পদ্ধতি।

০০০ ৫.০৭ **গাউস সাইডাল পদ্ধতির আরেক নাম কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

উত্তর : গাউস সাইডাল পদ্ধতির অপর নাম হলো ক্রমিক সরণ পদ্ধতি।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **(ক) রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধান করার জন্য গাউস-জ্যাকবি পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি আলোচনা কর।** ৯৯% **[উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]**

[জা.বি. ২০১০, ২০১৬, ২০১৭, ২০২২]

অথবা, রৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান নির্ণয়ের জন্য গাউস-জ্যাকবির পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা কর।

(খ) গাউস জ্যাকবি পদ্ধতিতে নিচের সমীকরণ জোটের সমাধান চার দশমিক স্থান নির্ণয় কর। ৯৯%

[উ : [illegible] গণিত এক্সপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৩০ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]

$$\left.\begin{aligned} 10x - 5y - 1z &= 3 \\ x + 6y - 10z &= -3 \\ 4x - 10y + 3z &= -3 \end{aligned}\right\}$$

[জা.বি. ২০১০, ২০১৮]

অথবা, $10x - 5y - 2z = 3$, $4x - 10y + 3z = -3$, $x + 6y + 10z = -3$ সমীকরণ জোট গাউস-জ্যাকোবি পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান কর।

(গ) শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $\begin{bmatrix} -4 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের বৃহত্তম আইগেন মান এবং অনুরূপ আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর। ৯৯%

[উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং (অনুরূপ)]

[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]

অথবা, শক্তি (Powar) পদ্ধতি ব্যবহার করে $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির বৃহত্তম আইগেনমান এবং অনুরূপ আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর।

০০ ০২. **গাউসিয়ান অপসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের Matrices এর inverse Matrices নির্ণয় কর :** **[উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]**

$$\begin{pmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

[জা.বি. ২০০৫]

০০০ ০৩. ম্যাট্রিক্স ইনভার্শন পদ্ধতিতে যোগাশ্রয়ী সমীকরণ জোট সমাধান কর। [উ : ৪৪১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

$3x + y + 2z = 3,\ 2x - 3y - z = -3,\ x + 2y + z = 4.$

০০০ (০৪) (ক) শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির বৃহত্তম আইগেন মান এবং অনুরূপ আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৪৪৮ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

অথবা, একটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের আইগেন মান আইগেন ভেক্টর নির্ণয়ের জন্য শক্তি পদ্ধতিটি আলোচনা কর। শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচের ম্যাট্রিক্সের বৃহত্তম আইগেন মান ও আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর। $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

(খ) বৃহত্তম আইগেন মান নির্ণয়ে রেলিগ-এর শক্তি পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৪৬ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং (১ম অংশ)] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

০০০ (০৫) গাউস অপসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৪৩৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. $Ax = b$. system of linear equations সমাধান করার জন্য গসিয়ান-এর পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ৪৪৮ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ (০২) (ক) গাউস-সাইডাল অপসারণ পদ্ধতিতে নিচের রৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৫১ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং]

$10x - 5y - 2z = 3,\ 4x - 10y + 3z = -3,\ x + 6y + 10z = -3.$ *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৫, ২০১৭; ঢা. বি. (অবিভূক্ত)–২০১৬]*

(খ) একটি ম্যাট্রিক্সের আইগেন মান এবং আইগেন ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও। শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচের ম্যাট্রিক্সটির বৃহত্তম আইগেন মান এবং সংশ্লিষ্ট আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর। $A = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. ৯৯% [উ : ৪৩৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]

[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১১, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯]

অথবা, একটি আইগেন ম্যাট্রিক্সের আইগেন মান ও আইগেন ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও। শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের ম্যাট্রিক্স হতে বৃহত্তম আইগেন মান ও তার আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর।

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

অথবা, নিম্নের ম্যাট্রিক্স হতে বৃহত্তম আইগেন মান এবং অনুরূপ আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

(গ) উৎপাদকায়ন পদ্ধতিতে নিচের সমীকরণ জোটের সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০২২]*

$3x + y + 2z = 3$

$2x - 3y - z = -3$

$x + 2y + z = 4$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৩. গাউস-সাইডালের সূত্রের সাহায্যে নিম্নোক্ত রৈখিক সমীকরণ সমূহের তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত সমাধান কর।
[উ : ৪৪৮ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৬]*

$83x + 11y - 4z = 95$

$7x + 52y + 13z = 104$

$3x + 8y + 29z = 71$

০০০ (০৪) শক্তি পদ্ধতিতে নিচের ম্যাট্রিক্সটির বৃহত্তম আইগেনমান ও সংশিষ্ট আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর। অতঃপর উহার ক্ষুদ্রতম ও অবশিষ্ট আইগেন মান নির্ণয় কর : $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ ৯৯% [উ : ৪৪৩ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ এর বৃহত্তম আইগেন এবং সংশিষ্ট আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর। অতঃপর অবশিষ্ট আইগেন মান বের কর।

০০০ ০৫. উৎপাদকায়ন পদ্ধতিতে নিচের সমীকরণ জোট সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং (অনুরূপ)] *[জা.বি. ২০১৮]*

$$\begin{cases} x + y - z = -1 \\ 3x + 8y + 2z = 28 \\ 4x + 9y - z = 14 \end{cases}$$

০০ ০৬. একটি Matrix এর Eigen vector এর সংজ্ঞা দাও। বৃহত্তম eigen value নির্ণয়ে interactive পদ্ধতি আলোচনা কর।
[উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০১১]*

০০ ০৭. গাউস-জাকবি পদ্ধতিতে নিচের রৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান কর। [উ : ৪৪৯ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

$$x + 17y - 2z = 48$$
$$2x + 2y + 18z = 30$$
$$30x - 2y + 3z = 48$$

০০০ (০৮) (ক) শুটিং পদ্ধতি দ্বারা নিম্নলিখিত সীমানা মান সমস্যার সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

$y''(x) = y(x), y(0) = 0, y(1) = 1.1752$ যেখানে $m_0 = 0.8$ এবং $m_1 = 0.9$ ব্যবহার করে।

(খ) নিম্ন সমীকরণ জোট গাউস-জ্যাকোবি পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

$10x - 5y - 2z = 3$
$4x - 10y + 3z = -3$
$x + 6y + 10z = -3$

সমাধান : ৪৩২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৩ নং

(গ) উৎপাদকীকরণ পদ্ধতিতে নিচের সমীকরণ জোটের সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

$$x + 5y + z = 21$$
$$2x + y + 3z = 20$$
$$3x + y + 4z = 26.$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

১৪। শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ এর বৃহত্তম আইগেন মান ও সংশ্লিষ্ট আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর। অতঃপর অবশিষ্ট আইগেন মান বের কর। সমাধান : ৮৩১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২২ নং *[জা.বি. ২০২৪]*

১৫। রৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান বের করার জন্য গাউস-সেইডেল পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা কর। সমাধান : ৪২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০১ নং *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, একগুচ্ছ সমীকরণ সমাধান করার জন্য গাউস-সিডেল পুনরাবৃত্তিকার পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

১৬। উৎপাদকীকরণ পদ্ধতিতে নিচের সমীকরণ জোট সমাধান কর : সমাধান : ৪৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২১ নং

$x + 5y + z = 21, 2x + y + 3z = 20, 3x + y + 4z = 26.$ *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০২, ০৪ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ সাধারণ অন্তরক সমীকরণের জন্য আদিমান সমস্যা

(Initial Value Problems For ODE)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

৬.০১ *অয়লারের পরিবর্তিত পদ্ধতিটি লিখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২০, ২০২৪]*

Or, Euler's Modified পদ্ধতিটি লিখ।

উত্তর : Euler's Modified পদ্ধতিটি হল– $y_1^{(n+1)} = y_0 + [f(x_0, y_0) + f(x_1, y_1^{(n)}); n = 0, 1, 2, \ldots\ldots$

০০০ ৬.০২ আদিমান সমস্যা কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : একটি n-ক্রমের অন্তরক সমীকরণের ক্ষেত্রে যদি অধীন চলক $y(x)$ এবং ইহার প্রথম $(n-1)$ ক্রমের অন্তরজ গুলোর কোন নির্দিষ্ট বিন্দু, ধরি $x = n_0$ এর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তবে সমীকরণকে আদিমান সমস্যা বলে।

০০০ (৬.০৩) **সীমামান সমস্যা বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, সীমানা মান সমস্যা কি?

উত্তর : দুই বা ততোধিক ক্রমের অন্তরক সমীকরণের ক্ষেত্রে যদি অধীন চলক $y(x)$ এবং ইহার অন্তরজগুলোর মান দুই বা ততোধিক নির্দিষ্ট বিন্দুতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তবে সমীকরণকে সীমানা মান সমস্যা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৬.০৪ **ইনিসিয়াল মূল্য সমস্যা (IVP) কি?** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : If all the associated supplementary conditions relate to one x value, the problem is called an initial value problem.

০০০ ৬.০৫ **আদিমান সমস্যা $\frac{dy}{dx} = f(x, y)\ y(x_0) = y_0$ এর সমাধানকল্পে সংশোধিত অয়লারের পদ্ধতিটি লেখ।** ৯৯%

উত্তর : অয়লারের সংশোধিত পদ্ধতিটি হলো– *[জা.বি. ২০১৬]*

$$y_1^{(n+1)} = y_0 + \frac{h}{2}[f(x_0, y_0) + f(x_1, y_1)^n];\ n = 0, 1, 2, \ldots\ldots\ldots$$

০০০ (৬.০৬) **সাংখ্যিক সমাকলনে কখন ওয়েডেল এর নিয়ম ব্যবহার করা হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : কোন ফাংশনে কমপক্ষে (৭) সাতটি ক্রমিক মান থাকলে ওয়েডেল এর নিয়ম ব্যবহার করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৬.০৭ **বাউন্ডারি মূল্য সমস্যা (BVP) বলতে কি বোঝ?** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : If a boundary value problem consists linear differential equation then the problems is called the linear boundary value problem.

০০০ (৬.০৮) **সংরক্ষিত সমাকলনে কখন ওয়েডেলের সমীকরণ ব্যবহার করা হয়।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*

উত্তর : যোগজীকরণের ব্যবধিকে 6 অথবা 6 এর গুণিতক সংখ্যক উপব্যবধিতে বিভক্তকরণ হলে তখন ওয়েডেলের সূত্র ব্যবহার করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. প্রথমক্রমের সাধারণ অন্তরক সমীকরণ সমাধানের জন্য চারমাত্রিক রাঞ্জি কুট্টা পদ্ধতি নির্ণয় কর। [উ : গণিত হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৬৩ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি ২০১৫]*

০০০ (০২) (ক) রাঞ্জি-কুট্টা চতুর্থ ক্রমের পদ্ধতি দ্বারা $x = 0.2$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{y^2 + x^2}, y = (0) = 1$ এর সমাধান কর। ৯৯% [উ : ৪৬৭ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং]

অথবা, চার মাত্রিক রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতি ব্যবহার করে $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{y^2 + x^2}$ যেখানে $y(0) = 1$ সমীকরণটি সমাধান কর, যখন $x = 0.2$ এবং $x = 0.4$ *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]*

(খ) পিকার্ডের পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্বিতীয় আসন্ন মান পর্যন্ত $\frac{dy}{dx} = x + y^2$ সমীকরণটি $y(0) = 1$ শর্ত সাপেক্ষে সমাধান কর।

৯৯% সমাধান : ৪৯৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.৩১ নং *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

(গ) অয়লার পদ্ধতিতে $x = 0.05$ এবং $x = 0.10$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = x + y, y(0) = 1$ সমীকরণটি সমাধান কর, যখন $h = 0.05$ ৯৯%

সমাধান : ৪৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১৩ নং *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. পরিবর্তিত অয়লারের পদ্ধতি ব্যবহার করে আদিমান সমস্যা $\frac{dy}{dx} = x^2 + y, y(0) = 1$ হতে y এর মান নির্ণয় কর যখন $x = 0.1$.

[উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৬]*

০০০ ০৪. অয়লারের পদ্ধতি ব্যবহার করে অন্তরক সমীকরণ $\frac{dy}{dx} - 1 = y^2$, যেখানে $y(0) = 0$ এবং $h = 0.1$ মান $y(0.1)$, $y(0.2)$ এবং $y(0.3)$ এর মান নির্ণয় কর। [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৪]*

০০০ ০৫. (ক) টেলরের ধারা পদ্ধতি ব্যবহার করে $y' = x^2 + y^2, y(0) = 1$ যখন $x = 0.1$ অন্তরক সমীকরণের সমাধান কর। ৯৯%

[উ : ৭৫৪ পৃষ্ঠার ৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) Predictor-Corrector পদ্ধতি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৭৫৪ পৃষ্ঠার ৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) Initial-Value Problem (IVP) $y' = f(t, y), a \le t \le b, y(a) = \alpha$-এর সমাধানের জন্য অয়লারের পদ্ধতি নির্ণয় কর।

৯৯% [উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৬। অয়লার এর পদ্ধতি এবং অয়লারের পরিবর্তিত পদ্ধতির মধ্যে কোনটি বেশি সঠিক এবং কেন? সমাধান : *৪৬১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০১ নং*
[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০২৪; ঢা. বি. (অধিভুক্ত)–২০১৭]

অথবা, প্রথম ক্রমের সাধারণ অন্তরক সমীকরণের সমাধানের জন্য অয়লারের পরিবর্তিত পদ্ধতির বর্ণনা দাও।

অথবা, আদিমান সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অয়লার ও পরিবর্তিত অয়লারের পদ্ধতিটি আলোচনা কর। কোন পদ্ধতি বেশি সঠিক এবং কেন।

৮। পর্যায়ক্রমিক এপ্রক্সিমেশন-এর পিকার্ডের পদ্ধতি বের কর। সমাধান : *৪৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৬ নং* *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. পিকার্ডের পদ্ধতি ব্যবহার করে $\frac{dy}{dx} = x(1 + x^3y)$, $y(0) = 3$ এর সমাধান নির্ণয় কর। $y(0.1)$ এবং $y(0.2)$ এর মান বের কর। [উ : ৪৮০ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২]*

০০০ ০২. অন্তরক সমীকরণ $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ এর সমাধানের জন্য একটি সাংখ্যিক পদ্ধতি বাহির কর, যাহা $y(t) = a + be^{-t}$ এর জন্য প্রকৃত ফল প্রদান করে। [উ : ৪৮১ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০৩. দেয়া আছে, $y' = 1 + y^2$, যেখানে $y = 0$ যখন $x = 0$। চারমাত্রিক রাঞ্জি–কুট্টা পদ্ধতি ব্যবহার করে $y(0.2)$ এবং $y(0.4)$ এর মান বের কর। [উ : ৪৭৮ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৪. (ক) আদিমান সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বি-মাত্রিক Runge-Kutta পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৬৪ পৃষ্ঠার ৬.০৪ নং]
অথবা, আদিমান সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বিমাত্রিক রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতি নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৩, ২০১৮, ২০২০]*

(খ) পরিবর্তিত অয়লার পদ্ধতিতে $x = 0.2$ এবং $x = 0.4$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = x + |\sqrt{y}|$, $y(0) = 1$ সমীকরণটি সমাধান কর, যখন $h = 0.2$. ৯৯% [উ : ৭৫৮ পৃষ্ঠার ১৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(ক) চতুর্থ ক্রমের রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতি ব্যবহার করে $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{y^2 + x^2}$, যখন $y(0) = 1$ এবং $h = 0.2$ ধরে $x = 0.2$ এবং 0.4 বিন্দুতে সমাধান বের কর। ৯৯% সমাধান : *৪৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৭ নং*

০০০ (০৫) (ক) চতুর্থ ক্রমের রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতি ব্যবহার করে $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{y^2 + x^2}$, যখন $y(0) = 1$ Ges $h = 0.2$ ধরে $x = 0.2$ এবং 0.4 বিন্দুতে সমাধান বের কর। ৯৯% [উ : ৪৬৭ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

(খ) চারমাত্রিক রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতিতে $\frac{dy}{dx} = xy + y^2$, $y(0) = 1$ অন্তরক সমীকরণের জন্য $y(0.2)$ এর মান নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৪৬৭ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২১]*

অথবা, চতুর্থ ক্রমের রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতির সাহায্যে আদিমান সমস্যা $\frac{dy}{dx} = xy + y^2$, $y^{(0)} = 1$ হতে $y(0, 2)$ নির্ণয় কর।

(গ) $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} - \frac{y}{x}$, $y(1) = 1$ সমীকরণ হতে পরিবর্তিত অয়লার পদ্ধতি ব্যবহার করে $y(1.3)$ এর মান নির্ণয় কর। ৯৯%
সমাধান : ৪৯৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.৩৩ নং *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

(ঘ) টেইলর ধারা পদ্ধতি ব্যবহার করে $y'(0) = 1, y'(0) = 0$ আদি শর্তসহ $y'' - x(y')^2 + y^2 = 0$ সমীকরণ সমাধান করে $x = 0.1$ এবং $x = 0.2$ এর জন্য y এর মান নির্ণয় কর। ৯৯% সমাধান : ৭৭৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৫ নং *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*
অথবা, টেইলর ধারা পদ্ধতি ব্যবহার করে $y(0) = 1, y'(0) = 0$ আদি শর্তসহ $y'' - x(y')^2 + y^2 = 0$ সমীকরণ সমাধান করে $x = 0.1$ এবং $x = 0.2$ এর জন্য y এর মান নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৭। রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতি ব্যবহার করে $h = 0.1$ এর জন্য $0 \le x \le 0.4$ ব্যবধিতে $10\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$, এর সমাধান কর, যেখানে $y(0) = 1$. সমাধান : ৪৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.২০ নং *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ সাধারণ অন্তরক সমীকরণের জন্য সীমায়িত মান সমস্যা

(Boundary Value Problems For ODE)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (৭.০১) সসীম অন্তরের মৌলিক উপপাদ্যটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০২৩]*

অথবা, পার্থক্য ক্যালকুলাসের মৌলিক উপপাদ্যটি লিখ।

উত্তর : পার্থক্য ক্যালকুলাসের মৌলিক উপপাদ্য হলো–

n-তম খাতের কোন বহুপদীর n-তম ঘাতের অন্তর ধ্রুবক এবং n এর অধিক খাতের অন্তর শূন্য।

অর্থাৎ, $\Delta r\{f(x)\} = \begin{cases} \text{ধ্রুবক ; যদি } r = n \\ 0 \text{ ; যদি } r > n \end{cases}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (৭.০২) সম্মুখ ব্যবধান প্রক্রিয়কের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*

উত্তর : মনেকরি, x এর সমদূরবর্তী মানসমূহ $x_0, x_1, x_2, \ldots\ldots x_n$ এর জন্য $y = f(x)$ ফাংশনটি $y_0, y_1, y_2, \ldots\ldots y_n$ মানসমূহ প্রদান করে। তাহলে–

$\Delta y_0 = y_1 - y_0$

$\Delta y_1 = y_2 - y_1$

.....

.....

$\Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1}$

রাশিসমূহকে $y = f(x)$ এর প্রথম ক্রমের সম্মুখ ব্যবধান বলে। যেখানে Δ সম্মুখ ব্যবধান প্রক্রিয়ক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (৭.০৩) সীমামান সমস্যা বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২১]*

অথবা, সীমানা মান সমস্যা কি?

উত্তর : সীমানা মান সমস্যা : দুই বা ততোধিক ক্রমের অন্তরক সমীকরণের ক্ষেত্রে যদি অধীন চলক $y(x)$ এবং ইহার অন্তরজগুলোর মান দুই বা ততোধিক নির্দিষ্ট বিন্দুতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তবে সমীকরণকে সীমানা মান সমস্যা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

৭.০৪ অ-রৈখিক সমীকরণ জোট কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, অরৈখিক সমীকরণ জোট কি?

উত্তর : যদি x, y-এর একের অধিক শক্তি থাকে তবে $f(x, y) = 0$ আকারের সমীকরণকে দুই চলকের অরৈখিক সমীকরণ বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. Find the real root of the system of non-linear equations *[জা.বি. ২০০৬]*

[উ : প্রকৌশলী গণিত ইনফোসেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫০১ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]

$x^2 - y^2 = 4$ and $x^2 + y^2 = 16$

by Newton's method assuming $x_0 = y_0$ 2.828.

০০০ ০২. প্রমাণ কর যে, n-তম Divided difference একটি ধ্রুবক। [উ : ৫০৩ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] *[জা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. প্রমাণ কর যে, $\Delta + \nabla = \frac{\Delta}{\nabla} - \frac{\nabla}{\Delta}$, যেখানে Δ ও ∇ যথাক্রমে Forward Difference Operator এবং Backward Difference Operator. ৯৯% [উ : ৫১০ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

০০০ (০৪) প্রমাণ কর যে, $y_0'' = \frac{1}{h^2}\left(\Delta^2 - \Delta^3 + \frac{11\Delta^4}{12} \ldots\ldots\right)y_0$. ৯৯% [উ : ৫০৫ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং]

অথবা, $y''_0 = \frac{1}{h^2}\left[\Delta^2 - \Delta^3 + \frac{11}{12}\Delta^4 - \frac{5}{6}\Delta^5 + \ldots\ldots\right]y_0$ *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫ প্রমাণ কর যে, $y_n'' = \frac{1}{h^2}[\nabla^2 + \nabla^3 + \nabla^4 + \ldots\ldots\ldots] y_n$ ৯৯% সমাধান : ৫০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৭ (ii) নং

[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. প্রমাণ কর যে, [উ : ৫০৪ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

(i) $\Delta - \nabla = \Delta\nabla$,

(ii) $(1 + \Delta)(1 - \nabla) = 1$

০০০ ০২. প্রমাণ কর যে, [উ : ৫০৫ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

(i) $E \equiv 1 + \Delta$

(ii) $\Delta \equiv \nabla (1 - \nabla)^{-1}$

০০০ ০৩ প্রমাণ কর যে, ৯৯% [উ : ৫০৫ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]*

$$y'_n = \frac{1}{h}\left[\nabla + \frac{1}{2}\nabla^2 + \frac{1}{3}\nabla^3 + \frac{1}{4}\nabla^4 + \ldots\ldots\right] y_n$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪ প্রমাণ কর যে : ৯৯% [উ : ৫০৮ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭]*

(i) $y'_0 = \frac{1}{h}\left[\Delta - \frac{1}{2}\Delta^2 + \frac{1}{3}\Delta^3 - \frac{1}{4}\Delta^4 + \ldots\ldots\right] y_0$

(ii) $y''_n = \frac{1}{h^2}[\nabla^2 + \nabla^3 + \nabla^3 + \nabla^4 + \ldots\ldots\ldots -] y_n$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. প্রমাণ কর যে, $y_n'' = \frac{1}{h^2}\left[\nabla^2 + \nabla^3 + \frac{11}{12}\nabla^4 + \ldots\ldots\ldots\right] y_n$ ৯৯% [উ : ৫০৮ পৃষ্ঠার ৭.০৭(ii) (অনুরূপ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের-০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....
ব্যতিক্রমী গণিত সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

সাংখ্যিক বিশ্লেষণ : বিষয় কোড-২৩৩৭০৫

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৯/০২/২০২০)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233705

বিষয় : Numerical Anslysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) একটি তুরীয় সমীকরণের উদাহরণ দাও। (Give an example of a trancendental equation.)

উত্তর : $e^x \tan x = 1$ একটি তুরীয় সমীকরণ।

(খ) ইটারেশন পদ্ধতির মূল ভিত্তি কী? (What is the base of iteration method?)

উত্তর : যদি f(x) ফাংশন a ও b এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন এবং $f(a).f(b) < 0$ হয়, তবে a ও b এর মধ্যে অন্তত একটি মূল বিদ্যমান।

(গ) কখন নিউটনের পশ্চাৎপদী অন্তঃক্ষেপ সূত্রটি ব্যবহার করবে?

(When will you use Newton's backward interpolation formula?)

উত্তর : একটি প্রদত্ত উপাত্ত সেট হতে কোনো চলকের উপাত্তসমূহের বহিস্থমান প্রাক্কলন করতে নিউটনের পশ্চাৎপদী অন্তঃক্ষেপ সূত্র ব্যবহার করতে হয়। সমব্যবধির ক্ষেত্রে নিউটনের পশ্চাৎপদী সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) ফাংশনের আর্গুমেন্ট বলতে কী বুঝ? (What do you mean by argument of a function?)

উত্তর : দেয়া আছে, $y = f(x)$ যেকোন ফাংশন। স্বাধীন চলক x এর পর্যায়ক্রমিক মানসমূহ $x_0, x_1, x_2, \ldots\ldots x_n$ এর জন্য y এর মানসমূহ $y_0, y_1, y_2, \ldots\ldots y_n$ হলে স্বাধীন চলকের মানকে আরগুমেন্ট এবং আরগুমেন্টের সাপেক্ষে প্রাপ্ত অধীন চলককে এন্ট্রি বলে। যদি x এর মানসমূহ সমান দূরত্বের হয় অর্থাৎ $xi = x_0 + ih$, $i = 0, 1, 2, \ldots\ldots n$ তবে h কে অন্তরের ব্যবধি বলে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় ব্যবধান প্রক্রিয়ক-এর সংজ্ঞা দাও। (Define central difference operator.)

উত্তর : মধ্যবর্তী অন্তরের অপারেটর δ কে নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

$$\delta(x) = f\left(x + \frac{h}{2}\right) - f\left(x - \frac{h}{2}\right) \text{ or, } \delta y_x = y_{x+\frac{h}{2}} - y_{x+\frac{h}{2}}$$

(চ) পিভোট কৌশল কী? (What is Pivot strategy?)

উত্তর : আমরা জানি যে, একঘাতিক সমীকরণ জোটের সমাধান গাউস অপসারণ, গাউস-জ্যাকোবি এবং গাউস- সিডাল পুনরাবৃত্ত পদ্ধতি সমূহের প্রতিটিই ব্যর্থ হয় যদি পিভোট উপাদান $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots\ldots a_{nn}$ এর যেকোন একটি শূন্য হয়। এইক্ষেত্রে আমরা সুবিধাজনক ভাবে সমীকরণের স্থান বিনিময় করে নিই যাতে করে পিভোট উপাদান সমূহের কোনটিই শূন্য না হয়। এই কৌশলই পিভোট কৌশল।

(ছ) কখন কেন্দ্রীয় ব্যবধান সূত্র ব্যবহৃত হয়? (When central difference formulae is used?)

(জ) সাংখ্যিক অন্তরীকরণ কী? (What is numerical integration?)

উত্তর : ইন্টিগ্রেন্ডের একসেট প্রদত্ত মানের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রেশনের মান নির্ণয় এর পদ্ধতিকে নিউমারিক্যাল ইন্ডিগ্রেশন বলা হয়।

(ঝ) স্বভাবী ম্যাট্রিক্স ককে বলে? (What is called characteristic matrix?)

উত্তর : যদি A একটি n ক্রমের বর্গম্যাট্রিক্স এবং I, A এর সমান ক্রমের অভেদ ম্যাট্রিক্স হয় তবে $A - \lambda I$ কে স্বভাবী ম্যাট্রিক্স বলে। যেমন λ একটি স্কেলার।

(ঞ) সমদূরবর্তী কোটির জন্য সাধারণ quadrature সূত্রটি লিখ।

(Write the general quadrature formula for equidistant ordinates.)

উত্তর : সমদূরবর্তী কোটির জন্য সাধারণ বর্গীকরণ (General quadraturc) সূত্র হলো :

$$I = h\left[ny_0 + \frac{n^2}{2}\Delta y_0 + \left(\frac{n^3}{3} - \frac{n^2}{2}\right)\right]\frac{\Delta^2 y_0}{\lfloor 2} + \left(\frac{n^4}{4} - n^3 + n^2\right)\frac{\Delta^3 y_0}{\lfloor 3} \ldots\ldots\ldots\ldots\Bigg]$$

(ট) **সীমামান সমস্যা বলতে কী বুঝ? (What do you mean by boundary value problem?)**

উত্তর : দুই বা ততোধিক ক্রমের অন্তরক সমীকরণের ক্ষেত্রে যদি অধীন চলক $y(x)$ এবং ইহার অন্তরজগুলোর মান দুই বা ততোধিক নির্দিষ্ট বিন্দুতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তবে সমীকরণকে সীমানা মান সমস্যা বলে।

(ঠ) **অরৈখিক সমীকরণ জোট কী? (What is non-linear system?)**

উত্তর : যদি x, y এর একের অধিক শক্তি থাকে তবে $f(x, y) = 0$ আকারের সমীকরণকে দুই চলকের অরৈখিক সমীকরণ বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। অরৈখিক সমীকরণ সমাধানের জন্য দ্বিবিভক্তি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[সমাধান : **গণিত সর্বশেষ** (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৯৭ পৃষ্ঠার ১.২২ নং]

(Describe bisection method for solving non-linear equations.)

৩। প্রমাণ কর যে, $y''_n = \frac{1}{h^2}[\nabla^2 - \nabla^3 + \nabla^4 + ...]y_n$. **সমাধান :** *৫০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৬ নং*

(Prove that : $y''_n = \frac{1}{h^2}[\nabla^2 - \nabla^3 + \nabla^4 + ...]y_n$.)

৪। নিউটনের অগ্রবর্তী অন্তঃক্ষেপ সূত্র ব্যবহার করে কোনো ফাংশনের প্রথম ও দ্বিতীয় অন্তরজ বের কর।

সমাধান : *৩২৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০১ নং*

(Derive expressions for the first and second derivatives of a function using Newton's forward formula.)

৫। নিউটন-গ্রেগরির পশ্চাৎপ্রক্ষেপ অন্তঃপাতন সূত্র ব্যবহার করে নিম্নের তালিকা থেকে $f(x)$ বহুপদী নির্ণয় কর:

সমাধান : *৩৪০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৬ নং*

x :	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$:	1	8	27	64	125	216	343	512

(Using Newton-Gregory's backward difference interpolation formula, obtain the polynomial) from the table :

x :	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$:	1	8	27	64	125	216	343	512

৬। যোগাশ্রয়ী সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য গাউস অপনয়ন পদ্ধতি আলোচনা কর। **সমাধান :** *৪০৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৮ নং*

(Discuss Gauss elimination method for solving linear system of equations.)

৭। বৃহত্তম আইগেন মান নির্ণয়ে রেলিগ-এর শক্তি পদ্ধতি বর্ণনা কর। **সমাধান :** *৪৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৩ নং*

(Describe Religh's power method for finding greatest eigen value.)

৮। নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি ব্যবহার করে $3x - \cos x - 1 = 0$ সমীকরণের সমাধান চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

(Find the root of $3x - \cos x - 1 = 0$ by Newton-Raphson method correct to four decimal places.)

সমাধান : *২৮৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৬ (অনুরূপ) নং*

৯। সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ এবং ওয়েডেলের সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ এর মান নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩৫৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৮ নং*

(Evaluate $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ by Simpson's $\frac{1}{3}$ rule and Weddle's rule.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। $f(x) = 0$ সমীকরণের মূল নির্ণয়ে ইটারেশন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে $\cos x - xe^x = 0$ সমীকরণের তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত একটি বাস্তব মূল নির্ণয় কর। **সমাধান :** *২৯১পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৩ নং*

(Explain iteration method for finding the root of $f(x) = 0$. Using this method find the root of the equation $\cos x - xe^x = 0$ correct to three decimal places.)

১১। চতুর্থ ক্রমের রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতি ব্যবহার করে $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{y^2 + x^2}$, যখন $y(0) = 1$ এবং $h = 0.2$ ধরে $x = 0.2$ এবং 0.4 বিন্দুতে সমাধান বের কর। **সমাধান :** *৪৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৭ নং*

(Using Runge-Kutta method of fourth order solve $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{y^2 + x^2}$ with $y(0) = 1$ and $= 0.2$ at $x = 0.2, 0.4$.

১২। স্টারলিং এর অন্তঃক্ষেপ সূত্র বর্ণনা কর এবং এই সূত্র ব্যবহার করে নিম্নোক্ত তালিকা থেকে $e^{0.644}$ নির্ণয় কর : (চার দশমিক স্থান পর্যন্ত)

(Describe Stirling's interpolation formula and using this formula estimate $e^{0.644}$ correct to four decimal places from the following table :)

x :	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67
$y = e^x$:	1.84043	1.85893	1.87761	1.89648	1.91554	1.93479	1.95424

১৩। সমদূরবর্তী কোটির জন্য একটি সাধারণ বর্গীকরণ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর এবং এর থেকে সাংখ্যিক সমাকলনের জন্য ওয়েডেলের নিয়ম প্রতিষ্ঠা কর। **সমাধান :** *৩৪৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং*

(Establish a general quadrature formula for equidistant ordinates and hence deduce Weddle's rule for numerical integration.)

১৪। ক্রাউট পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর : **সমাধান :** *৩৯৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৫ নং*

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$

(Using Grout's method find the inverse of the matrix : $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & -3 \end{bmatrix}$.)

১৫। Gauss-elimination পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের সমীকরণ জোটের সমাধান কর : $3x + y - z = 3, 2x - 8y + z = -5, x - 2y + 9z = 8$.

সমাধান : *৪১৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৭ নং*

(Using Gauss-Elimination method solve the following equations : $3x+y-z=3, 2x-8y+z=-5, x-2y+9z=8$.)

১৬। শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ এর বৃহত্তম আইগেন এবং সংশ্লিষ্ট আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর। অতঃপর অবশিষ্ট আইগেন মান বের কর। **সমাধান :** *৪৩৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৭ (অনুরূপ) নং*

(Using power method find the largest eigen value and the corresponding eigen vector of $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ and hence find its remaining eigen values.)

১৭। টেইলর ধারা পদ্ধতি ব্যবহার করে $y(0) = 1, y'(0) = 0$ আদি শর্তসহ $y'' - x(y')^2 + y^2 = 0$ সমীকরণ সমাধান করে $x = 0.1$ এবং $x = 0.2$ এর জন্য y এর মান নির্ণয় কর।

(Using Taylor's series method find the values of y at $x = 0.1$ and $x = 0.2$ by solving $y'' - x(y')^2 + y^2 = 0$ with the initial condition $y(0) = 1, y'(0) = 0$.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-১২/০৩/২০২২)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : Numerical Analysis

বিষয় কোড : 233705

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) পুনারবৃত্তি পদ্ধতির অভিসারিতা শর্ত বর্ণনা কর। (State the condition for convergence of iteration method.)

উত্তর : $f(x)$ সমীকরণটি যদি $x = Q(x)$ আকারে প্রকাশযোগ্য হয়, তবে অভিসৃত শর্ত হল $|Q'(x) < 1$.

(খ) দ্বি-বিভক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $x^3 - 2x^2 - 4 = 0$ সমীকরণের মূলের প্রথম আসন্ন মান বের কর।

(Find the first approximate root of the equation $x^3 - 2x^2 - 4 = 0$ by using bisection method.)

উত্তর : দেয়া আছে, $x^3 - 2x^2 - 4 = 0$

ধরি, $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4$

এখন, $f(2) = -4 < 0$ এবং $f(3) = 5 > 0$

যেহেতু $f(2).\ f(3) < 0$, সুতরাং a ও b এর মধ্যে $f(x)$ এর মূল বিদ্যমান। দ্বি -বিভক্তি পদ্ধতি অনুসারে,

১ম আসন্নমান, $x_0 = \frac{2+3}{2} = 2.5$

যেখানে, $f(2.5) = -0.875$

(গ) কখন নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না? (When Newton-Raphson method cannot be used?)

উত্তর : যদি $f'(n) = 0$ হয়, যেখানে n_0 হলো $f(x) = 0$ সমীকরণের মূল। এক্ষেত্রে নিউটন র‍্যাফসন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না।

(ঘ) অন্তঃক্ষেপ কী? (What is interpolation?)

উত্তর : আর্গুমেন্টের কতকগুলি নির্দিষ্ট মানের জন্য ফাংশনের মানের সেট হতে আর্গুমেন্টের অনান্য মধ্যবর্তী মানের জন্য ফাংশনের মান নির্ণয়ের পদ্ধতিকে অন্তঃক্ষেপ (Interpolation) বলা হয়।

(ঙ) অগ্র ব্যবধান প্রক্রিয়কের সংজ্ঞা দাও। (Define forward difference operator.)

উত্তর : মনেকরি, x এর সমদূরবর্তী মানসমূহ $x_0, x_1, x_2, \ldots\ldots x_n$ এর জন্য $y = f(x)$ ফাংশনটি $y_0, y_1, y_2, \ldots\ldots y_n$ মানসমূহ প্রদান করে। তাহলে

$\Delta y_0 = y_1 - y_0$

$\Delta y_1 = y_2 - y_1$

.....

.....

$\Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1}$

রাশিসমূহকে $y = f(x)$ এর প্রথম ক্রমের সম্মুখ ব্যবধান বলে। যেখানে Δ সম্মুখ ব্যবধান প্রক্রিয়ক।

(চ) কোন অবস্থায় সাংখ্যিক অন্তরীকরণ আবশ্যক? (In which situation numerical differentiation is required?)

উত্তর : সাধারণত যেকোনো ফাংশনের অন্তরক নির্ণয় করা হলেও প্রকৃতপক্ষে যদি কোনো ফাংশনের বিস্তার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া না যায় বা কোন ফাংশনের কেবলমাত্র কিছু তালিকা মান দেয়া থাকে তবে উক্ত তালিকায় অনুপস্থিত কোন বিন্দুতে অন্তরক নির্ণয় করার জন্য সাংখ্যিক অন্তরীকরণ আবশ্যক।

(ছ) সিম্পসন $\frac{1}{3}$ পদ্ধতির ভুল কী লেখ। (Write down the error of Simpson's $\frac{1}{3}$ rule.)

উত্তর : The error in the Simpson's one – third rule is order h^4.

(জ) একগুচ্ছ রৈখিক সমীকরণের সমাধানের জন্য তিনটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতির নাম লেখ।
(Write the name of three direct methods to solve a system of linear equations.)

উত্তর : রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য তিনটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি হলো–

(i) গাউসিয়ান অপসারণ পদ্ধতি; (ii) গাউস-জর্ডান অপসারণ পদ্ধতি/জর্ডান অপসারণ পদ্ধতি ও

(iii) উৎপাদকায়ন পদ্ধতি।

(ঝ) অয়লারের পরিবর্তিত পদ্ধতিটি লেখ। (Write down the modified's Euler's method.)

উত্তর : Euler's Modified পদ্ধতিটি হল–

$y_1^{(n+1)} = y_0 + [f(x_0, y_0) + f(x_1, y_1^{(n)}); n = 0, 1, 2, \ldots\ldots$

(ঞ) আইগেন ভেক্টর কী? (What is eigen vector?)

উত্তর : যদি A একটি n ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং λ একটি স্কেলার এমন পাওয়া যায় যে, কোন অশূন্যক কলাম ভেক্টর V এর জন্য $A\lambda = \lambda V$ হয়, তবে V কে ম্যাট্রিক্স A এর আইগেন ভেক্টর বলে।

(ট) স্বভাবী সমীকরণ কাকে বলে? (What is called characteristic equation?)

উত্তর : যদি A একটি $n \times n$ ম্যাট্রিক্স λ আইগেন মান এবং V একটি অশূন্য ভেক্টর হয় তবে ম্যাট্রিক্স সমীকরণ $AV = \lambda V$ একটি সমজাতীয় সমীকরণ সেট আকারে প্রকাশ করে যায়, যা নিম্নরূপ-

$AV = \lambda V$

$\Rightarrow AV - \lambda V = 0$

$\Rightarrow (A - \lambda I) V = 0$

এই সমীকরণকে A ম্যাট্রিক্সের স্বভাবী সমীকরণ বলে।

(ঠ) আদিমান সমস্যা কী? (What is initial value problem?)

উত্তর : একটি n-ক্রমের অন্তরক সমীকরণের ক্ষেত্রে যদি অধীন চলক $y(x)$ এবং ইহার প্রথম $(n-1)$ ক্রমের অন্তরজ গুলোর কোন নির্দিষ্ট বিন্দু, ধরি $x = n_0$ এর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তবে সমীকরণকে আদিমান সমস্যা বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। $f(x) = 0$ সমীকরণের মূলগুলো নির্ণয়ের জন্য নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি আলোচনা কর।
(Discuss Newton-Raphson's method for finding the roots of the equation $f(x) = 0$.)
সমাধান : গণিত ইতিহাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৮৩ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং

৩। ইটারেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে $e^x - 3x = 0$ সমীকরণের বাস্তব মূল বের কর। সমাধান : *৩১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৪৪ নং*
(Find a real root of the equation $e^x - 3x = 0$ by using iteration method.)

৪। নিম্নের তালিকা হতে ল্যাগ্রাঞ্জ এর ইন্টারপোলেশন সূত্র ব্যবহার করে $\sqrt{155}$ এর মান নির্ণয় কর :

সমাধান : *৩৩২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৭ নং*

x	150	152	154	156
$y=\sqrt{x}$	12.247	12.329	12.410	12.490

Estimate $\sqrt{155}$ using Lagrange's interpolation formula from the table below :

x	150	152	154	156
$y=\sqrt{x}$	12.247	12.329	12.410	12.490

৫। প্রমাণ কর যে, $\Delta + \nabla = \frac{\Delta}{\nabla} - \frac{\nabla}{\Delta}$, যেখানে Δ ও ∇ যথাক্রমে Forward Difference Operator এবং Backward Difference Operator.

সমাধান : *৫১০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৮ নং*

(Prove that $\Delta + \nabla = \frac{\Delta}{\nabla} - \frac{\nabla}{\Delta}$, where Δ and ∇ are the forward and backward difference operator.)

৬। অসম ব্যবধির জন্য নিউটনের আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। **সমাধান :** *৩২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৪ নং*

(Establish Newton's law of interpolation for unequal intervals.)

৭। গাউস-জর্ডান পদ্ধতি ব্যবহার করে ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর : $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 8 & 2 \\ 4 & 9 & -1 \end{bmatrix}$

(Find the inverse of matrix using Gauss-Jordan method : $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 8 & 2 \\ 4 & 9 & -1 \end{bmatrix}$.) **সমাধান :** *৪০৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৯ নং*

৮। শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির বৃহত্তম আইগেন মান এবং অনুরূপ আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর।

(Find the largest eigen value and the corresponding eigen vector of the matrix $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ by power method.)

সমাধান : *৪৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৩ নং*

৯। পিকার্ডের পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্বিতীয় আসন্ন মান পর্যন্ত $\frac{dy}{dx} = x + y^2$ সমীকরণটি $y(0) = 1$; শর্তসাপেক্ষে সমাধান কর।

(Solve the equation $\frac{dy}{dx} = x + y^2$ subject to $y(0) = 1$ up to second approximation by using Picard's method.)

সমাধান : *৪৯৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.৩১ নং*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। $f(x) = 0$ সমীকরণের একটি আসন্ন মূল নির্ণয় এর জন্য ফলপ্রসূ পদ্ধতি আলোচনা কর। উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে $x^3 - 5x + 3 = 0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল (দুই দশমিক) পর্যন্ত নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩১০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩৪ নং*

(Discuss the method of False position to find an approximate root of an equation $f(x) = 0$. Using above method find a real root (up to two decimal places) of $x^3 - 5x + 3 = 0$.)

১১। নিচের তালিকা হতে $x = 1, 2$ বিন্দুতে ১ম ও ২য় অন্তরজ নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৩৬৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৯ নং*

(From the following table find the first and second derivatives at $x = 1, 2$:)

x	1	2	3	4	5
y	0	1	5	6	8

১২। সম ব্যবধির জন্য নিউটন গ্রেগরির অগ্রবর্তী আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। উক্ত সূত্র ব্যবহার করে নিচে দেওয়া টেবিলের সাহায্যে tan (0.12) এর মান নির্ণয় কর : **সমাধান :** *৩৩৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৪ নং*

(Establish Newton-Gregory's formula for forward interpolation with equal intervals. Using this formula find tan(0.12) help of the following table :)

x	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
y = tanx	0.1003	0.1511	0.2027	0.2553	0.3093

১৩। $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} - \frac{y}{x}$, $y(1) = 1$, সমীকরণ হতে পরিবর্তিত অয়লার পদ্ধতি ব্যবহার করে $y(1, 3)$ এর মান নির্ণয় কর।

(Find $y(1, 3)$ from $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} - \frac{y}{x}$, $y(1) = 1$, by using modified Euler's method.) **সমাধান :** *৪৯৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.৩৩ নং*

১৪। (i) সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ বিধি (ii) সিম্পসনের $\frac{3}{8}$ বিধি (iii) ট্রাপিজয়ডাল বিধি ব্যবহার করে $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ এর মান নির্ণয় কর।

(Calculate $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ by using (i) Simpson's $\frac{1}{3}$ rule (ii) Simpson's $\frac{3}{8}$ rule and (iii) Trapezoidal rule.)

সমাধান : *৩৬৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২০ নং*

১৫। রৈখিক সমীকরণ জোট এর সমাধান বের করার জন্য গাউস-সেইডেল পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠা কর।

(Establish Gauss-Seidel iterative method for finding the solutions of system of linear equation.)

সমাধান : *৪২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০১ নং*

১৬। উৎপাদকীকরণ পদ্ধতিতে নিচের সমীকরণ জোটের সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২১ নং*

(Solve the following system of equations by Factorization method :)

$x + 5y + z = 21$

$2x + y + 3z = 20$

$3x + y + 4z = 26.$

১৭। আদিমান সমস্যা সমাধানের জন্য দ্বি-মাত্রিক Runge-Kutta পদ্ধতি বর্ণনা কর। **সমাধান :** *৪৬৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৪ নং*

(Derive the Runge-Kutta second order method for the solution of initial value problem.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-১১/০৫/২০২৩)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : Numerical Analysis

বিষয় কোড : 233705

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) তুরীয় সমীকরণ বলতে কী বুঝ? (What do you mean by Transcendental equation?)

উত্তর : যদি $f(x)$ সূচকীয় এলগরিদমিক অথবা ত্রিকোনমিতিক রাশি ধারণ করে $f(x) = 0$ সমীকরণকে তুরীয় সমীকরণ বলা হয়।

(খ) পুনরাবৃত্তি পদ্ধতির মূল ভিত্তিটি লিখ। (Write the base of iteration method.)

উত্তর : যদি $f(x)$ ফাংশন a ও b এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন এবং $f(a), f(b) < 0$ হয় তবে a ও b এর মধ্যে অন্তত একটি মূল বিদ্যমান।

(গ) প্রথম পশ্চাৎ ব্যবধান প্রক্রিয়ক কী? (What is first backward difference operator?)

উত্তর : '∇' প্রক্রিয়ককে পশ্চাৎ প্রক্রিয়ক বলে যা নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত

$$\nabla f(x) = f(x) - f(x-h)$$

বা, $\Delta y_n = y_n - y_{n-1}$

(ঘ) বহিঃপাতনের সংজ্ঞা দাও। (Define extrapolation.)

উত্তর : একটি প্রদত্ত উপাত্তসেট হতে কোন চলকের উপাত্তসমূহের অন্তর্বর্তী অজানা মান প্রাক্কলন করার পদ্ধতিকে বহিঃপাতন বলা হয়।

(ঙ) তালিকাবদ্ধ ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define tabulated function.)

উত্তর : যদি কোনো এক চলকের ফাংশনকে তালিকার মাধ্যমে স্বাধীন চলকের কতিপয় বিচ্ছিন্ন মানের জন্য অধীন চলকের মান আকারে প্রকাশ করা থাকে, তবে তাকে তালিকাবদ্ধ ফাংশন বলা হয়।

(চ) সাংখ্যিক যোগজীকরণে কোনটি অবশ্যই বিদ্যমান হতে হবে? (In Numerical integration, which things be must exist?)

উত্তর : সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্রটি।

(ছ) গাউস প্রতিস্থাপন পদ্ধতির পরিবর্তিত আকার কোন পদ্ধতি?

(Which method is a modification of the Gauss elimination method?)

উত্তর : Gauss elimination method/ গাউস এর অপসারণ পদ্ধতি।

(ঙ) স্বভাবী ম্যাট্রিক্স কাকে বলে? (What is called characteristic matrix?)

উত্তর : যদি A একটি n ক্রমের বর্গম্যাট্রিক্স এবং I, A এর সমান ক্রমের অভেদ ম্যাট্রিক্স হয় তবে $|A - \lambda I|$ কে স্বভাবী ম্যাট্রিক্স বলে যেখানে λ একটি স্কেলার।

(ঝ) আইগেন মান কী? (What is Eigen value?)

উত্তর : যদি A একটি n–ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং λ একটি স্কেলার এমন পাওয়া যায়। কোনো অশূন্য কলাম ভেক্টর v এর জন্য $AV = \lambda V$ হয়, তবে λ কে A ম্যাট্রিক্স এর আইগেন মান বলে।

(ঞ) সাংখ্যিক সমাকলনে কখন ওয়েডেল এর নিয়ম ব্যবহার করা হয়? (When do you use Weddle's rule for numerical integration?)

উত্তর : কোন ফাংশনে কমপক্ষে (৭) সাতটি ক্রমিক মান থাকলে ওয়েডেল এর নিয়ম ব্যবহার করা হয়।

(ট) সাধারণ আকারে রৈখিক অন্তরক সমীকরণ কাকে বলে? (What is called an ordinary linear differential equation?)

উত্তর : সাধারণ আকারের রৈখিক অন্তরক সমীকরণ–

$$a_0\frac{d^n y}{dx^n} + a_1\frac{d^{n-1}(y)}{dx^{n-1}} + \ldots\ldots + a_{n-1}\frac{dy}{dx} + a_n y = x(x)$$

(ঠ) সীমামান সমস্যা বলতে কী বুঝ? (What do you mean by boundary value problem?)

উত্তর : সীমানা মান সমস্যা : দুই বা ততোধিক ক্রমের অন্তরক সমীকরণের ক্ষেত্রে যদি অধীন চলক y(x) এবং ইহার অন্তরজগুলোর মান দুই বা ততোধিক নির্দিষ্ট বিন্দুতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তবে সমীকরণকে সীমানা মান সমস্যা বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। f(x) = 0 সমীকরণের একটি বাস্তব মূল নির্ণয় করতে দ্বি-বিভক্তি পদ্ধতিটি আলোচনা কর।
(Discuss the Bisection method to find a real root of an equation f(x) = 0.)
[সমাধান : **গণিত ইন্সপায়ার (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৮৯ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]**

৩। False-Position পদ্ধতিতে $3x - \cos x - 1 = 0$ সমীকরণের চার দশমিক স্থান পর্যন্ত মূল নির্ণয় কর।
(Solve the root of the equation $3x - \cos x - 1 = 0$ up to four decimal places by using False- Position method.)
সমাধান : *২৯১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.১৪ নং*

৪। প্রমাণ কর যে, $y_0' = \frac{1}{h^2}\left(\Delta^2 - \Delta^3 + \frac{11\Delta^4}{12} \ldots\ldots\right)y_0$. **সমাধান :** *৫০৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৬ নং*

(Prove that, $y''_0 = \frac{1}{h^2}\left(\Delta^2 - \Delta^3 + \frac{11\Delta^4}{12} \ldots\ldots\right)y_0$.)

৫। নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা কর। **সমাধান :** *২৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৫ নং*
(Discuss the advantages and disadvantages of Newton-Raphson method.)

৬। ট্রাপিজয়ডাল সূত্রের সাহায্যে $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx$ এর মান নির্ণয় করে সেক্ষেত্রে π এর আসন্ন মান বের কর।

(Evaluate $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx$ by using Trapezoidal rule. Hence obtain the approximate value of π.)

সমাধান : *৩৪৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৪ নং*

৭। অয়লার পদ্ধতিতে x = 0.05 এবং x = 0.10 বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = x + y$, y(0) = 1 সমীকরণটি সমাধান কর, যখন h = 0.05।

(Solve by Euler's method of the equation $\frac{dy}{dx} = x + y + y$, y(0) = 1 at the point x = 0.05 and x = 0.10 taking h = 0.05.)

সমাধান : *৪৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১৩ নং*

৮। বৃহত্তম আইগেন মান নির্ণয়ে রেলিগ-এর শক্তি পদ্ধতি বর্ণনা কর। **সমাধান :** *৪৪৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৩ নং*
(Describe Religh's power method for finding greatest Eigen value.)

৯। গাউসিয়ান অপসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে নিচের সমীকরণ জোটের সমাধান কর : **সমাধান :** *৪০৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২২ নং*
(Solve the following system by Gaussian Elimination method :)

$-2x - 8y + z = -5$
$3x + y - z = 3$
$x - 2y + 9z = 8.$

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। $f(x) = 0$ সমীকরণের মূল নির্ণয়ে ইটারেশন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে $\cos x - xe^x = 0$ সমীকরণের তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত একটি বাস্তব মূল নির্ণয় কর। [সমাধান : *২৯৫+৩১৯ পৃষ্ঠার ১.২০+১.৪৫ নং*]

(Explain iteration method for finding the root of $f(x) = 0$. Using this method find the root of the equation $\cos x - xe^x = 0$ correct to three decimal places.)

১১। (ক) সমান ব্যবধানে পশ্চাৎবর্তী অন্তঃক্ষেপের জন্য নিউটন গ্রেগরী সূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর। সমাধান : *৩৩২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৮ নং*

(Establish Newton-Gregory formula for backward interpolation with equal intervals.)

(খ) একটি গ্রামের জনসংখ্যা নিম্নরূপ নথিভুক্ত করা হলো : সমাধান : *৩৩৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১১ নং*

সন	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১
জনসংখ্যা	২৫০০	২৮০০	৩২০০	৩৭০০	৪৩৫০	৫২২৫

১৯৪৫ সালের জনসংখ্যা নির্ণয় কর।

(Population was recorded as follows in a village :)

Year	1941	1951	1961	1971	1981	1991
Population	2500	2800	3200	3700	4350	5225

Estimate the population for the year 1945.

১২। সমদূরবর্তী কোটির জন্য একটি সাধারণ বর্গীকরণ সূত্র নির্ণয় কর। সেক্ষেত্রে সাংখ্যিক যোগজের জন্য সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

সমাধান : *৩৪৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং*

(Derive general quadrature formula for equidistance ordinates and hence establish Simpson's $\frac{1}{3}$ formula for numerical integration.)

১৩। চারমাত্রিক রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতিতে $\frac{dy}{dx} = xy + y^2$, $y(0) = 1$ অন্তরক সমীকরণের জন্য $y(0.2)$ এর মান নির্ণয় কর।

(Compute $y(0.2)$ by Runge-Kutta method of 4th order for the differential equation $\frac{dy}{dx} = xy + y^2$, $y(0) = 1$.)

সমাধান : *৪৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৭ নং*

১৪। ক্রাউট পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর : সমাধান : *৩৯৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৫ নং*

(Using Crout's method find the inverse of the matrix :)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & -3 \end{bmatrix}.$$

১৫। $10x - 5y - 2z = 3$, $4x - 10y + 3z = -3$, $x + 6y + 10z = -3$ সমীকরণ জোট গাউস-জ্যাকোবি পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান কর।

সমাধান : *৪৩২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৩ নং*

(Solve the system of linear equations $10x - 5y - 2z = 3$, $4x - 10y + 3z = -3$, $x + 6y + 10z = -3$ by using Gauss-Jacobi method.)

১৬। শুটিং পদ্ধতি দ্বারা নিম্নলিখিত সীমানা মান সমস্যার সমাধান কর : সমাধান : *৪৪৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১১ নং*

$y''(x) = y(x)$, $y(0) = 0$, $y(1) = 1.1752$ যেখানে $m_0 = 0.8$ এবং $m_1 = 0.9$ ব্যবহার করে।

(Solve the following boundary value problem $y''(x) = y(x)$, $y(0) = 0$, $y(1) = 1.1752$ by the shooting method taking $m_0 = 0.8$ and $m_1 = 0.9$)

১৭। রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য উৎপাদকীকরণ পদ্ধতি আলোচনা কর। সমাধান : *৪১৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.২৬ নং*

(Discuss the method of Factorization for solving the system of linear equation.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০২/০৫/২০২৪)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233705

বিষয় : Numcrical Anaiysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) $y = f(x)$ ফাংশনের আর্গুমেন্ট এবং এন্ট্রি কাকে বলে? (What is called the argument and entry of a function $y = f(x)$.)

উত্তর : দেয়া আছে, $y = f(x)$ যেকোন ফাংশন। স্বাধীন চলক x এর পর্যায়ক্রমিক মানসমূহ $x_0, x_1, x_2, \ldots\ldots x_n$ এর জন্য y এর মানসমূহ $y_0, y_1, y_2, \ldots\ldots y_n$ হলে স্বাধীন চলকের মানকে আরগুমেন্ট এবং আরগুমেন্টের সাপেক্ষে প্রাপ্ত অধীন চলককে এন্ট্রি বলে। যদি x এর মানসমূহ সমান দূরত্বের হয় অর্থাৎ $xi = x_0 + ih, i = 0, 1, 2, \ldots\ldots n$ তবে h কে অন্তরের ব্যবধি বলে।

(খ) $f(x) = 0$ সমীকরণটির একটি বাস্তব মুল নির্ণয়ের জন্য নিউটন-র‍্যাফসন প্রদ্ধতিটি কখন ব্যর্থ হবে?
(When will Newton-Raphson's method fail to find a real root of the equation f (x) = o.)

উত্তর : যদি $f(x) = 0$ সমীকরণর সামন্নমূল x_0 হয় এবং $f'(x_0) = 0$ হয়ে তবে এই পদ্ধতি অকার্যকর হবে।

(গ) পুনরাবৃত্তি পদ্ধতির অভিসারিতা শর্ত বর্ণনা কর। (State the condition for convergence of iteration method.)

উত্তর : $f(x)$ সমীকরণটি যদি $x = Q(x)$ আকারে প্রকাশ যোগ্য হয়, তবে অভিসৃত শর্ত হল $|Q'(x) < 1$.

(ঘ) কোন অবস্থায় সাংখ্যিক অন্তরীকরণ আবশ্যক? (In which situation Numerical differentiation is required?)

উত্তর : একচলক বিশিষ্ট ফাংশনকে ইন্টিগ্রেশন করার পদ্ধতিকে মেকানিক্যাল কোয়াড্রেচার বলে।

(ঙ) মেকানিক্যাল কোয়াড্রেচার কাকে বলে? (Define Mechanical quadrature.)

উত্তর : একচলক বিশিষ্ট ফাংশনকে ইন্টিগ্রেশন করার পদ্ধতিকে মেকানিক্যাল কোয়াড্রেচার বলে।

(চ) সিম্পসন'স $\frac{1}{3}$ নিয়মের ভুল কি লেখ। (Write the error of Simpson's $\frac{1}{3}$ rule.)

উত্তর : The error in the Simpson's one – third rule is order h^4.

(ছ) রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য তিনটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতির নাম লেখ।
(Write the name of three direct methods to solve a system of linear equations.)

উত্তর : রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধানের জন্য তিনটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি হলো– (i) গাউসিয়ান অপসারণ পদ্ধতি; (ii) গাউস-জর্ডান অপসারণ পদ্ধতি/জর্ডান অপসারণ পদ্ধতি ও (iii) উৎপাদকায়ন পদ্ধতি।

(জ) পিভোট কৌশল কী? (What is pivot strategy?)

উত্তর : আমরা জানি যে, একঘাতিক সমীকরণ জোটের সমাধান গাউস অপসারণ, গাউস–জ্যাকোবি এবং গাউস– সিডাল পুনরাবৃত্ত পদ্ধতি সমূহের প্রতিটিই ব্যর্থ হয় যদি পিভোট উপাদান $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots\ldots a_{nn}$ এর যেকোন একটি শূন্য হয়। এইক্ষেত্রে আমরা সুবিধাজনক ভাবে সমীকরণের স্থান বিনিময় করে নিই যাতে করে পিভোট উপাদান সমূহের কোনটিই শূন্য না হয়। এই কৌশলই পিভোট কৌশল।

(ঝ) কখন একটি ম্যাট্রিক্স বিপরীতকরণযোগ্য হয়? (When a matrix becomes invertible?)

উত্তর : যদি একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স অব্যতিক্রমী হয় তবে ম্যাট্রিক্সটির বিপরীতকরণ যোগ্য হয়।

(ঞ) শক্তি পদ্ধতি কী? (What is the power method?)

উত্তর : শক্তি পদ্ধতি হল কোন ম্যাট্রিক্স এর সর্ববৃহৎ আইগেন মান ও সহযোগী আইগেন ভেক্টর নির্ণয়ের জন্য একটি একমানী পদ্ধতি।

(ট) আদিমান সমস্যা কী? (What is initial value problem?)

উত্তর : একটি n-ক্রমের অন্তরক সমীকরণের ক্ষেত্রে যদি অধীন চলক $y(x)$ এবং ইহার প্রথম $(n - 1)$ ক্রমের অন্তরজ গুলোর কোন নির্দিষ্ট বিন্দু, ধরি $x = n_0$ এর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তবে সমীকরণকে আদিমান সমস্যা বলে।

(ঠ) কখন একটি ম্যাট্রিক্স diagonally dominant হয়? (When a matrix becomes diagonally dominant?)

উত্তর : ধরি, n সংখ্যক চলক বিশিষ্ট n সংখ্যক সমীকরণের জোট A X = B এর n × n ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স A। A কে diagonalty dominant বলা হয় যদি প্রধান কর্ণের প্রত্যেকটি উপাদানের পরমমান ঐ সারির অপর উপাদানগুলোর প্রত্যেকটির পরমমানের যোগফলের চেয়ে বড় অথবা সমান হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। f(x) = 0 সমীকরণের একটি আসন্ন মূল নির্ণয়ের জন্য ফলস্ পজিশন পদ্ধতি আলোচনা কর।
(Discuss the method of false-position to find an approximate root of an equation f (x) = 0.)
[সমাধান : গণিত হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩০৯ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং]

৩। ল্যাগ্রাঞ্জ আন্তঃপাতন সূত্র ব্যবহার করে নিচের ছক হতে বহুপদী নির্ণয় কর : সমাধান : ৩৩১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৬ নং

x	0	1	2	4
y	1	2	2	5

(Using Lagrange's interpolation formula find the polynomial from the following data :

x	0	1	2	4
y	1	2	2	5

৪। নিউটনের অগ্রজ পার্থক্য সূত্র ব্যবহার করে কোনো ফাংশনের প্রথম অন্তরকলনের রাশিমালা বের কর।
সমাধান : ৩২৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০১ নং
Using Newton's forward difference formula, derive expressions for the first derivative of a function.)

৫। সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^6 e^x dx$-এর মান নির্ণয় কর এবং ভ্রান্তি নির্ণয় কর।

(Evaluate $\int_0^6 e^x dx$ by Simpson's 1/3rule and find the error.) সমাধান : ৩১১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.৩৫ নং

৬। গাউস অপসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

(Find the inverse of the matrix $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & -3 \end{bmatrix}$ using Gauss elimination method.)

সমাধান : ৪৩৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৬ নং

৭। রৈখিক সমীকরণ জোট সমাধান করার জন্য গাউস-জ্যাকবি পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি আলোচনা কর।
(Discuss Gauss-Jacobi iterative method for solving the system of linear equations.)
সমাধান : ৪৫৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৯ নং

৮। টেলরের ধারা পদ্ধতি ব্যবহার করে $y' = x^2 + y^2$, $y(0) = 1$ যখন $x = 0.1$ অন্তরক সমীকরণের সমাধান কর।
সমাধান : ৭৬৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৮ নং
(Using Taylor series method, fine the solution of the differential equation $y' = x^2 + y^2$, $y(o) = 1$ at $x = 0.1$

৯। Predictor-Corrector পদ্ধতি আলোচনা কর। সমাধান : ৭৬৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৯ নং
(Discuss Predictor-Corrector methods.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। f(x) = 0 সমীকরণের আসন্ন মূল নির্ণয়ের জন্য নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি আলোচনা কর এবং এই পদ্ধতির জ্যামিতিক তাৎপর্য লেখ।
সমাধান : ৩০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৫ নং
(Discuss Newton-Raphson method for finding the approximate root of the equation f (x) = 0 and write the geometric significance of this method.)

১১। (ক) নিউটনের সাধারণ আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। সমাধান : ৩২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৪ নং
(Establish Newton's general interpolation formula.)

(খ) একটি বহুপদী (0,3) (1,2), (2,3),(3,12), (4,35) বিন্দু দিয়ে যায় । বহুপদীটি নির্ণয় কর।
(A polynomial passes through the points (o,3) , (1,2), (2,3), (3,12), and (4,35). Find the polynomial.)
সমাধান : ২৯৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২২ নং

১২। (ক) প্রমাণ কর যে, $y_n'' = \frac{1}{h^2}\left[\nabla^2 + \nabla^3 + \frac{11}{12}\nabla^4 + \ldots\ldots\right]y_n$ সমাধান : ৫০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৭ নং

(Prove that, $y_n'' = \frac{1}{h^2}\left[\nabla^2 + \nabla^3 + \frac{11}{12}\nabla^4 + \ldots\ldots\right]y_n$.)

(খ) নিচের ছক হতে $x = 0.4$ বিন্দুতে $f(x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর :

x	0.1	0.2	0.3	0.4
f (x)	1.10517	1.22140	1.34986	1.49182

(Find the derivative of f (x) at x = 0.4 from the following table : **সমাধান :** *৩৭৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩৩ নং*

x	0.1	0.2	0.3	0.4
f (x)	1.10517	1.22140	1.34986	1.49182

১৩। উৎপাদকায়ন পদ্ধতিতে নিচের সমীকরণ জোটের সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২৯ নং*

$$3x + y + 2z = 3$$
$$2x - 3y - z = -3$$
$$x + 2y + z = 4$$

(Solve the following system of equations by Factorization method :

$$3x + y + 2z = 3$$
$$2x - 3y - z = -3$$
$$x + 2y + z = 4$$

১৪। অভিযোজিত বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৭৬৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৪ নং*

(Prove that Adaptive quadrature method.)

১৫। শক্তি পদ্ধতিতে নিচের ম্যাট্রিক্সটির বৃহত্তম আইগেনমান ও সংশ্লিষ্ট আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর। অতঃপর উহার ক্ষুদ্রতম ও অবশিষ্ট আইগেন মান নির্ণয় কর : $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ **সমাধান :** *৪৪৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১০ নং*

(Find the largest eigen value and corresponding eigen vector of the following matrix using power method. Hence find its smallest and remaining eigen values :

$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$)

১৬। পরিবর্তিত অয়লার পদ্ধতিতে $x = 0.2$ এবং $x = 0.4$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = x + |\sqrt{y}|, y(0) = 1$ সমীকরণটি সমাধান কর, যখন $h = 0.2$.

(Solved by modified Euler's method of the equation $\frac{dy}{dx} = x + |\sqrt{y}|, y(0) = 1$ at the point $x = 0.2$ and $x = 0.4$ taking $h = 0.2$.

সমাধান : *৪৫৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.১৯ নং*

১৭। প্রথম ক্রমের অন্তরক সমীকরণ সমাধানের জন্য এডামস্-ব্যাশফরথ্ প্রিডেক্টর এবং এডামস্ মূলটন কারেক্টর সূত্র আলোচনা কর।
(Discuss the Adams-Bashforth predictor and Adams-Moulton corrector formula for the solution of the first order differential equation.) **সমাধান :** *৭৬৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৭ নং*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-৩০/০৪/২০২৫)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233705

বিষয় : Numerical Analysis

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ইটারেশন পদ্ধতির মূল ভিত্তি কী? (What is the base of iteration method?)

উত্তর : যদি $f(x)$ ফাংশন a ও b এর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন এবং $f(a).f(b) < 0$ হয়, তবে a ও b এর মধ্যে অন্তত একটি মূল বিদ্যমান।

(খ) কখন নিউটনের পশ্চাৎপদী অন্তঃক্ষেপ সূত্রটি ব্যবহার করবে? (When will you use Newton's backward interpolation formula?)

উত্তর : একটি প্রদত্ত উপাত্ত সেট হতে কোনো চলকের উপাত্তসমূহের বহিস্থমান প্রাক্কলন করতে নিউটনের পশ্চাৎপদী অন্তঃক্ষেপ সূত্র ব্যবহার করতে হয়। সমব্যবধির ক্ষেত্রে নিউটনের পশ্চাৎপদী সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে।

(গ) **কেন্দ্রীয় ব্যবধান প্রক্রিয়ক এর সংজ্ঞা দাও। (Define central difference operator.)**

উত্তর : δ প্রক্রিয়ককে কেন্দ্রীয় ব্যবধান প্রক্রিয়ক বলে যা নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত :

$$\delta f(x) = f\left(x+\frac{h}{2}\right) - f\left(x-\frac{h}{2}\right)$$

বা, $\delta y_x = y_{x+\frac{h}{2}} - y_{x-\frac{h}{2}}$

(ঘ) **সাংখ্যিক অন্তরীকরণ কী? (What is numerical differentiation?)**

উত্তর : সাংখ্যিক অন্তরীকরণ হলো কোনো ফাংশনের প্রদত্ত এক সেট মানের ভিত্তিতে ঐ ফাংশর্নের অন্তরীকরণের মান নির্ণয় করা।

(ঙ) **স্বভাবী ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও। (Define characteristic matrix.)**

উত্তর : যদি A একটি n ক্রমের বর্গম্যাট্রিক্স এবং I, A এর সমান ক্রমের অভেদ ম্যাট্রিক্স হয় তবে $A-\lambda I$ কে স্বভাবী ম্যাট্রিক্স বলে। যেমন λ একটি স্কেলার।

(চ) **সীমামান সমস্যা বলতে কী বুঝ? (What do you mean by boundary value problem?)**

উত্তর : দুই বা ততোধিক ক্রমের অন্তরক সমীকরণের ক্ষেত্রে যদি অধীন চলক $y(x)$ এবং ইহার অন্তরজগুলোর মান দুই বা ততোধিক নির্দিষ্ট বিন্দুতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তবে সমীকরণকে সীমানা মান সমস্যা বলে।

(ছ) **সসীম অন্তরের মৌলিক উপপাদ্যটি লেখ। (Write the fundamental theorem for finite difference?)**

উত্তর : পার্থক্য ক্যালকুলাসের মৌলিক উপপাদ্য হল–

n-তম খাতের কোন বহুপদীর n- তম ঘাতের অন্তর ধ্রুবক এবং n এর অধিক খাতের অন্তর শূন্য।

অর্থাৎ, $\Delta r\{f(x)\} = \begin{cases} \text{ধ্রুবক ; যদি } r = n \\ 0 \text{ ; যদি } r > n \end{cases}$

(জ) **আন্তঃপাতন সংজ্ঞায়িত কর। (Define interpolation.)**

উত্তর : আন্তঃপাতন ও বহিঃপাতন : একটি প্রদত্ত উপাত্তসেট হতে কোন চলকের উপাত্তসমূহের অন্তর্বর্তী অজানা মান প্রাক্কলন করার পদ্ধতিকে আন্তঃপাতন ও বহিস্থঃমান প্রাক্কলন করার পদ্ধতিকে বহিঃপাতন বলা হয়।

(ঝ) **সিম্পসনের $\frac{3}{8}$ বিধিটি লেখ। (Write down Simpson's $\frac{3}{8}$ rule.)**

উত্তর : $\int_{x_0}^{x_n} f(x)\,dx = \frac{3h}{8}[y_0 + 3(y_1 + y_2 + y_4 + y_5 + \cdots + y_{n-2} + y_{n-1}) + 2(y_3 + y_6 + y_9 + \cdots + y_{n-3}) + y_n]$

(ঞ) **গাউস-সাইডাল পদ্ধতির আরেক নাম কী? (What is the another name of Gauss-Seidel method?)**

উত্তর : গাউস সাইডাল পদ্ধতির অপর নাম হলো ক্রমিক সরণ পদ্ধতি।

(ট) **আইগেন মান কী? (What is eigen value?)**

উত্তর : যদি A একটি n–ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং λ একটি স্কেলার এমন পাওয়া যায়। কোন অশূন্য কলাম ভেক্টর v এর জন্য $AV = \lambda V$ হয়, তবে λ কে A ম্যাট্রিক্স এর আইগেন মান বলে।

(ঠ) **একটি তুরীয় সমীকরণের উদাহরণ দাও। (Give an example of a trancendel equation.)**

উত্তর : $e^x \tan x = 1$ একটি তুরীয় সমীকরণ।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। অরৈখিক সমীকরণ সমাধানের জন্য দ্বিবিভক্তি পদ্ধতি বর্ণনা কর। **সমাধান :** গণিত হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৭৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০২ নং

(Describe bisection method for solving non-linear equations.)

৩। প্রমাণ কর যে, $y_n'' = \frac{1}{h^2}[\nabla^2 + \nabla^3 + \nabla^4 + \cdots\cdots] y_n$ **সমাধান :** ৫০৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৭.০৭ (ii) নং

(Prove that $y_n'' = \frac{1}{h^2}[\nabla^2 + \nabla^3 + \nabla^4 + \cdots\cdots] y_n$)

৪। নিউটন-গ্রেগরির পশ্চাৎপ্রক্ষেপ আন্তঃপাতন সূত্র ব্যবহার করে নিম্নের তালিকা থেকে $f(x)$ বহুপদী নির্ণয় কর :

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	1	8	27	64	125	216	343	512

(Using Newton-Gregory's backward difference interpolation formula, obtain the polynomial $f(x)$ from the table) :

সমাধান : ৩৪০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৬ নং

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	1	8	27	64	125	216	343	512

৫। পিকার্ডের পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্বিতীয় আসন্ন মান পর্যন্ত $\frac{dy}{dx} = x + y^2$ সমীকরণটি $y(0) = 1$ শর্ত সাপেক্ষে সমাধান কর।

(Using Picar's method solve the equation $\frac{dy}{dx} = x + y^2$, subject to $y(0) = 1$ up to 2nd approximation.)

সমাধান : *৪৯৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.৩১ নং*

৬। নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতি ব্যবহার করে $3x - \cos x - 1 = 0$ সমীকরণের সমাধান চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

(Find the root of $3x - \cos x - 1 = 0$ by Newton-Raphson method correct to four decimal places.) সমাধান : *৭৭২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৬ নং*

৭। ট্রাপিজয়ডাল সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^6 \frac{dx}{1+x^2}$ এর মান নির্ণয় কর। সমাধান : *৩৫৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১২ নং*

(Evaluate $\int_0^6 \frac{dx}{1+x^2}$ by using Trapezoidal rule.)

৮। অয়লার পদ্ধতিতে $x = 0.05$ এবং $x = 0.10$ বিন্দুতে $\frac{dy}{dx} = x + y$, $y(0) = 1$ সমীকরণটি সমাধান কর, যখন $h = 0.05$

সমাধান : *৪৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.১৩ নং*

(Solve by Euler's method of the equation $\frac{dy}{dx} = x + y$, $y(0) = 1$ at the point)

৯। পিভোটিং কৌশল ব্যবহার করে গাউসের অপনয়ন পদ্ধতিতে নিম্নের সমীকরণ জোট সমাধান কর : সমাধান : *৪০১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৬ নং*

(Solve the following system of linear equations using pivoting strategies by Gaussian-Elimination method) :

$x_1 + x_2 + x_3 = 1$

$-3x_1 - x_2 - 4x_3 = -10$

$-2x_1 - 2x_1 + 3x_2 + x_3 = -5$

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। $f(x) = 0$ সমীকরণের মূল নির্ণয়ে ইটারেশন পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে $\cos x - xe^x = 0$ সমীকরণের তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত একটি বাস্তব মূল নির্ণয় কর। [সমাধান : *২৯৫ + ৩১৯ পৃষ্ঠার ১.২০ + ১.৪৫ নং*]

(Explain iteration method for finding the root of $f(x) = 0$. Using this method find the root of the equation $\cos x - xe^x = 0$ correct to three decimal places.)

১১। চতুর্থ ক্রমের রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতি ব্যবহার করে $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{y^2 + x^2}$, যখন $y(0) = 1$ এবং $h = 0.2$ ধরে $x = 0.2$ এবং 0.4 বিন্দুতে সমাধান বের কর। সমাধান : *৪৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৭ নং*

(Using Runge-Kutta method for fourth order solve $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{y^2 + x^2}$ with $y(0) = 1$ and $h = 0.2$ at $x = 0.2, 0.4$)

১২। $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} - \frac{y}{x}$, $y(1) = 1$ সমীকরণ হতে পরিবর্তিত অয়লার পদ্ধতি ব্যবহার করে $y(1.3)$ এর মান নির্ণয় কর।

(Find $y(1.2)$ from $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x^2} - \frac{y}{x}$, $y(1) = 1$, by using modified Euler's method.) সমাধান : *৪৯৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.৩৩ নং*

১৩। সমদূরবর্তী কোটির জন্য একটি সাধারণ বর্গীকরণ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর এবং এর থেকে সাংখ্যিক সমাকলনের জন্য ওয়েডেলের নিয়ম প্রতিষ্ঠা কর। সমাধান : *৭৭৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৩ নং*

(Establish a general quadrature formula for equidistant ordinates and hence deduce Weddle's rule for numerical integration.)

১৪। ক্রাউট পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর : সমাধান : *৩৯৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১৫ নং*

(Using Crout's method find the inverse of the matrix. :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & -4 \\ -2 & 3 & -3 \end{bmatrix}$$

১৫। টেইলর ধারা পদ্ধতি ব্যবহার করে $y'(0) = 1, y'(0) = 0$ আদি শর্তসহ $y'' - x(y')^2 + y^2 = 0$ সমীকরণ সমাধান করে $x = 0.1$ এবং $x = 0.2$ এর জন্য y এর মান নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৭৭৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৫ নং*

(Using Taylor's series method find the values of y at $x = 0.1$ and $x = 0.2$ by solving $y'' - x(y')^2 + y^2 = 0$ with the initial condition $y'(0) = 1, y'(0) = 0$

১৬। নিম্ন সমীকরণ জোট গাউস-জ্যাকোবি পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান কর। **সমাধান :** *৪৩২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৩ নং*

(Solve the system by Gauss-Jacobi iteration method.)

$10x - 5y - 2z = 3$

$4x - 10y + 3z = -3$

$x + 6y + 10z = -3$

১৭। সম ব্যবধির জন্য নিউটন গ্রেগরির অগ্রবর্তী আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। উক্ত সূত্র ব্যবহার করে নিচে দেওয়া টেবিলের সাহায্যে tan (0.12) এর মান নির্ণয় কর : **সমাধান :** *৩৭৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৪ নং*

(Establish Newton-Gregory's formula for forward interpolation to with equal intervals. Using this formula find tan (0.12) help of the following table)

x	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30
y = tanx	0.1003	0.1511	0.2027	0.2553	0.3039

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৪/০১/২০২৬)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় : সাংখ্যিক বিশ্লেষণ

বিষয় কোড : 233705

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) কখন সাংখ্যিক অন্তরীকরণ আবশ্যক? (When numerical differentiation is required?)

উত্তর : সাধারণত যেকোনো ফাংশনের অন্তরক নির্ণয় করা হলেও প্রকৃতপক্ষে যদি কোনো ফাংশনের বিস্তার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া না যায় বা কোন ফাংশনের কেবলমাত্র কিছু তালিকা মান দেয়া থাকে তবে উক্ত তালিকায় অনুপস্থিত কোন বিন্দুতে অন্তরক নির্ণয় করার জন্য সাংখ্যিক অন্তরীকরণ আবশ্যক।

(খ) দ্বিবিভক্তি পদ্ধতির অসুবিধা কী? (What is the drawbacks of bisection method?)

উত্তর : দ্বি-বিভাক্ত পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো এর অভিসৃতি হার খুব ধীর। এটি রৈখিক অভিসৃতি দেখায়, যার ফলে মূল (*root*) নির্ণয় করতে অনেক বেশি পুনরাবৃত্তির (*iterations*) প্রয়োজন হয়।

(গ) এক চলকের বীজগণিতীয় সমীকরণ কী?

(What is algebraic equation of one variable?)

উত্তর : $a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \ldots\ldots + a_{n-1} + a_n = 0$ আকারের সমীকরণকে একচলক বিশিষ্ট সমীকরণ বলা হয়। $a_0 \neq 0$ হলে, এটিকে n ঘাতের সমীকরণ বলা হয়।

(ঘ) সমদূরবর্তী কোটির জন্য সাধারণ বর্গীকরণ সূত্রটি লেখ।

(Write the general quadrature formula for equidistant ordinate.)

উত্তর : সমদূরবর্তী কোটির জন্য সাধারণ বর্গীকরণ (General quadrature) সূত্র হলো :

$$I = h\left[ny_0 + \frac{n^2}{2}\Delta y_0 + \left(\frac{n^3}{3} - \frac{n^2}{2}\right)\right]\frac{\Delta^2 y_0}{\lfloor 2} + \left(\frac{n^4}{4} - n^3 + n^2\right)\frac{\Delta^3 y_0}{\lfloor 3} \ldots\ldots\ldots\ldots$$

(ঙ) অ-রৈখিক সমীকরণ জোট কাকে বলে? (What is non-linear system of equations?)

উত্তর : যদি x, y-এর একের অধিক শক্তি থাকে তবে $f(x, y) = 0$ আকারের সমীকরণকে দুই চলকের অরৈখিক সমীকরণ বলে।

(চ) শক্তি পদ্ধতি কী? (What is the power method?)

উত্তর : শক্তি পদ্ধতি হল কোন ম্যাট্রিক্স এর সর্ববৃহৎ আইগেন মান ও সহযোগী আইগেন ভেক্টর নির্ণয়ের জন্য একটি একমানী পদ্ধতি।

(ছ) পিভোট কৌশল কী? (What is pivot strategy?)

উত্তর : আমরা জানি যে, একঘাতিক সমীকরণ জোটের সমাধান গাউস অপসারণ, গাউস-জ্যাকোবি এবং গাউস-সিডাল পুনরাবৃত্ত পদ্ধতিসমূহের প্রতিটিই ব্যর্থ হয় যদি পিভোট উপাদান $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots\ldots a_{nn}$ এর যেকোনো একটি শূন্য হয়। এইক্ষেত্রে আমরা সুবিধাজনকভাবে সমীকরণের স্থান বিনিময় করে নিই যাতে করে পিভোট উপাদানসমূহের কোনটিই শূন্য না হয়। এই কৌশলই পিভোট কৌশল।

(জ) অয়লারের পরিবর্তিত পদ্ধতিটি লেখ। (Write down the modified Euler's method.)

উত্তর : *Euler's Modified* পদ্ধতিটি হল : $y_1^{(n+1)} = y_0 + [f(x_0, y_0) + f(x_1, y_1^{(n)})]$; $n = 0, 1, 2, ...$

(ঝ) স্বভাবী বহুপদী কাকে বলে? (What is the characteristics polynomial?)

উত্তর : যদি A একটি n ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং I, A এর সমান ক্রমের অভেদ ম্যাট্রিক্স হয় তবে $A - \lambda I$ এর নির্ণায়ক $|A - \lambda I|$ কে স্বভাবী-বহুপদী বলে।

(ঞ) সিম্পসন $\frac{1}{3}$ পদ্ধতির ভুল কী লেখ। (Write down the error of Simpson's $\frac{1}{3}$ rule.)

উত্তর : The error in the Simpson's one – third rule is order h^4.

(ট) কখন কেন্দ্রীয় ব্যবধান সূত্র ব্যবহৃত হয়? (When central difference formulae is used?)

উত্তর : কেন্দ্রীয় ব্যবধান সূত্র সাধারণত সাংখ্যিক অন্তরীকরণে ব্যবহৃত হয়। যখন ডেটা সেটের মাঝের কোনো বিন্দুতে ডেরিভেটিভের মান নির্ণয় করতে হয়। কারণ, এটি অগ্রবর্তী বা পশ্চাৎ ব্যবধান সূত্রের চেয়ে বেশি নির্ভুল ফলাফল দেয়।

(ঠ) গাউস-জ্যাকবি পদ্ধতির অপর নাম কী? (What is the another method of Gauss-Jacobi method?)

উত্তর : গাউস-সাইডাল পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি হলো গাউস-জ্যাকবির পদ্ধতির পরিবর্তিত পদ্ধতি।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। Falsc-position পদ্ধতিতে $x^3 - 2x^2 + 4 = 0$ সমীকরণের চার দশমিক স্থান পর্যন্ত একটি মূল নির্ণয় কর।

[সমাধান : **গণিত ইন্টিগ্রেটস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩২১ পৃষ্ঠার ১.৪৭ নং]

(Find a root of the equation $x^3 - 2x^2 - 4 = 0$ up to four decimal places by using false-position method.)

৩। অসম ব্যবধির জন্য নিউটনের আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। সমাধান : *৩২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৪ নং*

(Establish Newton's law of interpolation for unequal intervals.)

৪। নিউটন-র‍্যাফসন পদ্ধতিতে নিচের অ-রৈখিক সমীকরণ জোটের বাস্তব মূল নির্ণয় কর : সমাধান : *২৯৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.২৪ নং*

$$\left.\begin{aligned} x^2 - y^2 &= 4 \\ x^2 + y^2 &= 16. \end{aligned}\right\}$$

(Find a real root of the following.system of non-linear equation by Newton-Raphson method :

$$\left.\begin{aligned} x^2 - y^2 &= 4 \\ x^2 + y^2 &= 16. \end{aligned}\right\}$$)

৫। সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x}\, dx$ এর মান নির্ণয় কর। সমাধান : *৩৭৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩৫ নং*

(Evaluate $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x}\, dx$ by using Simpson's $\frac{1}{3}$ rule.)

৬। অয়লার এর পদ্ধতি এবং অয়লারের পরিবর্তিত পদ্ধতির মধ্যে কোনটি বেশি সঠিক এবং কেন?

সমাধান : *৪৬১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০১ নং*

(Euler's method and Euler's modify method, which more accurate and why?)

৭। কোনো পরীক্ষায় কিছুসংখ্যক প্রার্থীর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর নিম্নে প্রদত্ত হলো। 42 নম্বরের নিচে প্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা নির্ণয় কর :
(The number of candidate who secured marks between certain limits in an examination as follows. Estimate the number of candidates getting marks less than 42 :) সমাধান : *৩৩৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১২ নং*

প্রাপ্ত নম্বর (Marks)	0 – 19	20 – 39	40 – 59	60 – 79	80 – 99
প্রার্থীর সংখ্যা (No. of candidate)	41	62	65	50	17

৮। পর্যায়ক্রমিক এপ্রক্সিমেশন-এর পিকার্ডের পদ্ধতি বের কর। সমাধান : *৪৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.০৬ নং*

(Develop Picard's method of successive approximation.)

৯। $\int_a^b f(x)\,dx$ নির্ণয়ের জন্য রম্বার্গের সমাকলন পদ্ধতি নির্ণয় কর। **সমাধান :** *৮২৯ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ৯ নং*

(Derive Romberg integration formula to evaluate $\int_a^b f(x)\,dx$.)

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। $f(x) = 0$ সমীকরণের একটি মূল নির্ণয় করতে Bisection পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে $x - \cos x = 0$ সমীকরণের একটি বাস্তব মূল চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

(Discuss the Bisection method to find the real root of an equation $f(x) = 0$. Using this method find a real root of the equation $x - \cos x = 0$ up to four decimal places.) *[সমাধান : ২৮৯ + ২৮৭ পৃষ্ঠার ১.১১ + ১.০৯ নং]*

১১। সমব্যবধির জন্য নিউটনের অগ্র আন্তঃপাতন এবং পশ্চাৎ আন্তঃপাতন সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। **সমাধান :** *৩৩২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৮ নং*

(Deduce Newton's formula for forward and backward interpolation with equal intervals.)

১২। নিম্নবর্ণিত ছকের x ও y এর মান হতে $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ এর মান নির্ণয় কর যখন $x = 5{\cdot}5$: **সমাধান :** *৩৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৩ নং*

(From the following table of values of x and y, find $\frac{dy}{dx}$ and $\frac{d^2y}{dx^2}$ when $x = 5{\cdot}5$:)

x	4·5	5	5·5	6	6·5	7
y	9·69	12·90	16·71	21·18	26·35	32·34

১৩। সমদূরবর্তী কোটির জন্য একটি সাধারণ বর্গীকরণ সূত্র প্রতিষ্ঠা কর। তৎপর ট্রপিজয়ডাল ও সিম্পসনের $\frac{1}{3}$ ফর্মুলা প্রতিষ্ঠা কর।

(Derive a general quadrature formula for equidistant ordinates. Then deduce Trapezoidal rule and Simpson's $\frac{1}{3}$ rule for numerical integration.) **সমাধান :** *৩৪৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং*

১৪। শক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ এর বৃহত্তম আইগেন মান ও সংশ্লিষ্ট আইগেন ভেক্টর নির্ণয় কর। অতঃপর অবশিষ্ট আইগেন মান বের কর।

(Using power method find the largest eigen value and the corresponding eigen vector of $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ and hence find its remaining eigen values.) **সমাধান :** *৮৩১ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ১৪ নং*

১৫। রৈখিক সমীকরণ জোটের সমাধান বের করার জন্য গাউস-সেইডেল পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা কর।

সমাধান : *৪২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০১ নং*

(Establish Gauss-Seidial iterative method for finding the solutions of system of linear equation.)

১৬। উৎপাদকীকরণ পদ্ধতিতে নিচের সমীকরণ জোট সমাধান কর : **সমাধান :** *৪৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.২১ নং*

$x + 5y + z = 21,\ 2x + y + 3z = 20,\ 3x + y + 4z = 26.$

(Solve the following system of equations by Factorization method :
$x + 5y + z = 21,\ 2x + y + 3z = 20,\ 3x + y + 4z = 26.$)

১৭। রাঞ্জি-কুট্টা পদ্ধতি ব্যবহার করে $h = 0{\cdot}1$ এর জন্য $0 \le x \le 0{\cdot}4$ ব্যবধিতে $10\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$, এর সমাধান কর, যেখানে $y(0) = 1$.

সমাধান : *৪৮৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৬.২০ নং*

(Use Runge-Kutta method to solve $10\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2, y(0) = 1$ for the interval $0 \le x \le 0{\cdot}4$ with $h = 0{\cdot}1$.)